

ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MẠNG MÁY TÍNH.

KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN MẠNG MÁY TÍNH

- Trong các mô hình sau, mô hình nào là mô hình mạng được dùng phổ biến hiện nay:
 - Peer - to - Peer
 - Remote Access
 - Terminal - Mainframe
 - Client - Server**
- Dịch vụ mạng DNS dùng để:
 - Cấp địa chỉ cho các máy trạm
 - Phân giải tên và địa chỉ**
 - Truyền file và dữ liệu
 - Gửi thư điện tử
- Giao thức DHCP có thể cấp được các thông số sau cho máy trạm client:
 - IP Address**
 - Subnet Mask
 - DNS Server
 - Default Gateway
- Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
 - 255.255.224.0
 - 255.255.255.192**
 - 255.255.255.240
 - 255.255.255.128
- Địa chỉ IPv6 gồm bao nhiêu bit?
 - 32
 - 48
 - 64**
 - 128
- Thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?

- a. Hub
- b. NIC
- c. Switch**
- d. Transceiver

7. Địa chỉ MAC là:

- a. Địa chỉ lớp 3 được Router xử lý cho việc định tuyến
- b. Địa chỉ lớp 4 được gắn với cổng dịch vụ
- c. Có thể thay đổi bằng TCP/IP Properties của Windows
- d. Địa chỉ lớp 2 được gắn cứng vào Card mạng**

8. Trong số các Hệ điều hành sau, Hệ điều hành mạng là:

- a. Windows 98
- b. Windows 2003 Professional
- c. Windows 2003 Server**
- d. Windows XP

9. Dịch vụ mạng SMTP dùng để:

- a. Gửi thư điện tử**
- b. Nhận thư điện tử
- c. Phân giải tên và địa chỉ
- d. Cấp địa chỉ cho máy trạm

10. Định tuyến tĩnh là loại định tuyến:

- a. Dùng cho mạng nhỏ cấu trúc đơn giản
- b. Nhà quản trị chỉ việc cấu hình giao thức định tuyến cho Router
- c. Nhà quản trị phải cấu hình từng dòng lệnh cho các mạng đích cần thiết**
- d. Router có thể giúp lựa chọn đường đi ngắn nhất trên mạng

11. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:

- a. SMTP: TCP Port 25?**
- b. Telnet: UDP Port 23
- c. HTTP: TCP Port 80**
- d. TFTP: TCP Port 69

12. Để phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC, sử dụng giao thức:

- a. **ARP**
- b. DHCP
- c. RARP
- d. ICMP

13. Khả năng định tuyến được thực hiện bởi thiết bị:

- a. Switch
- b. Hub
- c. NIC
- d. **Router**

14. Các dịch vụ quay số tương tự (Dial-up) sử dụng thiết bị nào để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự?

- a. **Repeater**
- b. **Modem**
- c. Router
- d. NIC

15. Dịch vụ nào cho phép tham chiếu host bằng tên thay cho việc dùng địa chỉ IP khi duyệt Internet?

- a. POTS
- b. **DNS**
- c. HTTP
- d. FTP

16. Giao thức được sử dụng phổ biến trên Internet là:

- a. **Ethernet**
- b. **TCP/IP**
- c. OSI
- d. IEEE

17. Hub là thiết bị hoạt động ở tầng nào của mô hình OSI:

- a. **Tầng Vật lý**
- b. Tầng Data Link
- c. Tầng Transport
- d. Tầng Network

18. Một Hub tốc độ 100Mbps có 12 cổng thì tốc độ của mỗi cổng sẽ là:

- a. **Tối đa 100Mbps khi chỉ có một máy tính cắm vào Hub**
- b. **Tối đa 100Mbps khi có 12 máy tính cắm vào Hub**
- c. Tối thiểu 8.3Mbps khi có 12 máy tính cắm vào Hub
- d. Tối thiểu 100Mbps khi chỉ có một máy tính cắm vào Hub

19. NIC là thiết bị hoạt động ở lớp nào của mô hình OSI:

- a. Lớp 1
- b. **Lớp 2**
- c. Lớp 3
- d. Lớp 4

20. Switch là thiết bị hoạt động ở lớp nào của mô hình OSI:

- a. Lớp 1
- b. **Lớp 2**
- c. Lớp 3
- d. Lớp 4

21. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:

- a. 192.168.25.255
- b. 192.168.25.141
- c. 192.168.25.180
- d. **192.168.25.143**

22. Topo thường dùng hiện nay trong các mạng LAN:

- a. **Ethernet**
- b. Bus
- c. **Token Ring**
- d. Token bus

23. Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng:

- a. **Cáp chéo (Cross - Cable)**
- b. Rollover Cable
- c. Cáp thẳng (Straight Cable)
- d. Không có loại nào

24. Mô hình phân lớp OSI có bao nhiêu lớp:

- a. **7**

- b. 4
- c. 5
- d. 2

25. Các đơn vị dữ liệu giao thức trong mô hình OSI được gọi là:

- a. PDU
- b. Packet**
- c. CSU
- d. Frame

26. Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI:

- a. Data, Packet, Segment, Bit, Frame
- b. Data , Packet, Segment, Frame, Bit
- c. Data, Segment, Packet, Frame, Bit**
- d. Data, Segment, Frame, packet, Bit

27. Nếu lấy 1 địa chỉ lớp B để chia Subnet với Netmask là 255.255.240.0 thì có bao nhiêu Subnets có thể sử dụng được (useable subnets)?

- a. 2
- b. 6
- c. 14**
- d. 30

28. Thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?

- a. Hub
- b. Bridge
- c. Ethernet switch
- d. Router**

29. Địa chỉ nào là địa chỉ broadcast của lớp 2?

- a. 111.111.111.111
- b. 255.255.255.255
- c. AAAA.AAAA.AAAA
- d. FFFF.FFFF.FFFF**

30. Địa chỉ nào được SWITCH sử dụng khi quyết định gửi data sang cổng (port) nào?

- a. Source MAC address

b. Destination MAC address

- c. Network address
- d. Subnetwork address

31. Một mạng con lớp C mượn 5 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:

- a. 255.255.224.0
- b. 55.255.255.1
- c. 255.255.255.248**
- d. 255.255.255.128

32. Thẻ giao tiếp mạng (NIC) thuộc lớp nào trong mô hình OSI?

- a. Layer 2**
- b. Layer 3
- c. Layer 4
- d. Layer 5

33. Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB thì cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiết bị mạng này?

- a. 1
- b. 2
- c. 4**
- d. 5

34. Routers làm việc ở lớp nào trong mô hình OSI?

- a. Layer 1
- b. Layer 2
- c. Layer 3**
- d. Layer 4**

35. Độ dài tối đa cho phép khi sử dụng dây cáp mạng UTP là bao nhiêu mét?

- a. 100**
- b. 185
- c. 200
- d. 500

36. Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 HUB và 2 REPEATER?

- a. 1
- b. 10
- c. 12
- d. 100

37. Vai trò của tầng vật lý trong mô hình OSI là:

- a. Cung cấp các phương tiện điện, cơ
- b. Cung cấp chức năng và thủ tục
- c. Kích hoạt, duy trì và đình chỉ liên kết vật lý giữa các hệ thống
- d. Cả a, b và c

38. Trong mô hình TCP/IP thì giao thức IP nằm ở:

- a. Tầng 1
- b. Tầng 2
- c. Tầng 3
- d. Tầng 4

39. Lớp nào thực hiện việc chuyển đổi cú pháp dữ liệu để đáp ứng yêu cầu truyền dữ liệu của các ứng dụng:

- a. Transport
- b. Session
- c. Presentation
- d. Application

40. Trong mô hình mạng 7 tầng do ISO công bố, tầng nào làm nhiệm vụ truyền dữ liệu giữa hai điểm cuối, thực hiện kiểm soát lỗi/luồng, có thể thực hiện ghép kênh, cắt/hợp dữ liệu:

- a. Data link
- b. Transport
- c. Network
- d. Session

41. Đơn vị đo thông lượng là:

- a. Byte/s
- b. Bit/s
- c. Byte/phút
- d. Bit/phút

42. Công nghệ mạng LAN nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay?

- a. Token Ring
- b. Ethernet**
- c. ArcNet
- d. FDDI

43. Phần nào trong địa chỉ IP được ROUTER sử dụng khi tìm đường đi?

- a. FDDI**
- b. Network address**
- c. Router address
- d. Host address

44. Một mạng con lớp A mượn 21 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:

- a. 255.255.224.0
- b. 255..255.192.0
- c. 255.255.248.0
- d. 255.255.255.248**

45. Địa chỉ nào trong số những địa chỉ dưới đây là địa chỉ Broadcast của lớp C?

- a. 190.12.253.255
- b. 190.44.255.255
- c. 221.218.253.255**
- d. 129.219.145.255

46. Số lượng bit nhiều nhất có thể mượn để chia Subnet của địa chỉ IP lớp C là?

- a. 2
- b. 4
- c. 6**
- d. 8

47. Trong HEADER của IP PACKET có chứa:

- a. Source address
- b. Destination address
- c. Source and Destination addresse**
- d. Không chứa địa chỉ nào cả**

48. Lớp nào trong mô hình OSI đóng gói dữ liệu kèm theo IP HEADER?

- a. Layer 1

- b. Layer 2
- c. Layer 3**
- d. Layer 4

49. Địa chỉ 139.219.255.255 là địa chỉ gì?

- a. Broadcast lớp A
- b. Broadcast lớp B**
- c. Broadcast lớp C
- d. Host lớp B

50. Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164?

- a. 10010010
- b. 11000100
- c. 10100100**
- d. 10101010

51. Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bits để chia Subnet?

- a. Lớp A**
- b. Lớp B
- c. Lớp C
- d. Không câu nào đúng

52. Giao thức nào dùng để tìm địa chỉ IP khi biết địa chỉ MAC của máy tính?

- a. RARP**
- b. DHCP
- c. TCP/IP
- d. ARP**

53. TCP làm việc ở lớp nào của mô hình OSI?

- a. Layer 4**
- b. Layer 5
- c. Layer 6
- d. Layer 7

54. Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?

- a. TCP

- b. UDP**
- c. ARP
- d. RARP

55. Độ dài của địa chỉ MAC là?

- a. 8 bits
- b. 24 bits
- c. 36 bits
- d. 48 bits**

56. Trang thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR) là:

- a. Switch/Hub**
- b. Router
- c. Repeater
- d. NIC

57. Giao thức mạng nào dưới đây được sử dụng trong mạng cục bộ LAN:

- a. TCP/IP**
- b. NETBIOS
- c. IPX
- d. Tất cả các câu trên

58. Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet (không tồn tại trong mạng Internet):

- a. 126.0.0.1**
- b. 192.168.98.20**
- c. 201.134.1.2
- d. Tất cả các câu trên

59. Địa chỉ IP nào sau đây thuộc lớp C:

- a. 190.184.254.20
- b. 195.148.21.10**
- c. 225.198.20.10
- d. Câu a. và b.

60. Lệnh PING dùng để:

- a. Kiểm tra các máy tính có đĩa cứng hay không

- b. Kiểm tra các máy tính có hoạt động tốt hay không
- c. Kiểm tra các máy tính trong mạng có thông không**
- d. Kiểm tra các máy tính có truy cập vào Internet không

61. Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy tính:

- a. IP
- b. TCP_IP
- c. FTP
- d. IPCONFIG**

62. Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và đều dùng Subnet Mask là 255.255.255.0 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông:

- a. 192.168.1.3 và 192.168.100.1**
- b. 192.168.15.1 và 192.168.15.254
- c. 192.168.100.15 và 192.186.100.16**
- d. 172.25.11.1 và 172.26.11.2

63. Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và Subnet Mask là 255.255.255.224, hãy xác định địa chỉ broadcast của mạng nếu biết rằng một máy tính trong mạng có địa chỉ 192.168.1.1:

- a. 192.168.1.31**
- b. 192.168.1.255
- c. 192.168.1.15
- d. 192.168.1.96

64. Trong mạng Ring, mỗi trạm của mạng được nối với vòng nhờ bộ phận:

- a. Hub, Switch**
- b. Bridge, Router
- c. Router**
- d. Repeater

65. Topo mạng cục bộ nào mà tất cả các trạm phân chia chung một đường truyền chính:

- a. Bus**
- b. Ring
- c. Star
- d. Hybrid

66. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11011011. Vậy nó thuộc lớp nào:

- a. Lớp A**

- b. Lớp B
- c. Lớp C**
- d. Lớp D

67. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 01000111. Vậy nó thuộc lớp nào:

- a. Lớp A**
- b. Lớp B
- c. Lớp C
- d. Lớp D

68. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng 10110111. Vậy nó thuộc lớp nào:

- a. Lớp A
- b. Lớp B**
- c. Lớp C
- d. Lớp D

69. Trong các lớp A, B, C, D, E thì lớp nào dùng cho các mạng có số trạm cực lớn:

- a. Lớp A**
- b. Lớp B
- c. Lớp C
- d. Lớp D

70. Trong các giao thức giao vận Internet, giao thức nào có liên kết:

- a. UDP
- b. TCP**
- c. TCP và UDP
- d. Không phải các đáp án trên

71. Số nhị phân 01111100 có giá trị thập phân là:

- a. 118
- b. 120
- c. 124**
- d. 126

72. Nếu lấy 1 địa chỉ lớp B để chia Subnet với Netmask là 255.255.240.0 thì có bao nhiêu Subnets có thể sử dụng được?

- a. 2

- b. 6
- c. 14**
- d. 30

73. Thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast? (trùng câu 28)

- a. Hub
- b. Bridge
- c. Ethernet switch
- d. Router**

74. Địa chỉ Subnet của một IP nằm từ bit thứ 16 tới bit thứ 23. Vậy địa chỉ IP của nó thuộc lớp nào:

- a. Lớp A
- b. Lớp B**
- c. Lớp C**
- d. Lớp D

75. Subnet Mask nào sau đây là hợp lệ:

- a. 0.255.255.255
- b. 0.0.0.255
- c. 255.0.0.255
- d. 255.255.255.0**

76. Trong địa chỉ IP, có 5 lớp A, B, C, D, E. Lớp B là lớp có dãy địa chỉ:

- a. 192.0.0.0 tới 223.255.255.255
- b. 240.0.0.0 tới 255.255.255.255
- c. 128.0.0.0 tới 191.255.255.255**
- d. 224.0.0.0 tới 239.255.255.255

77. Trong địa chỉ IP, có 5 lớp tất cả : A, B, C, D, E. Lớp C là lớp có dãy địa chỉ:

- a. 224.0.0.0 tới 239.255.255.255
- b. 192.0.0.0 tới 223.255.255.255**
- c. 128.0.0.0 tới 191.255.255.255
- d. 240.0.0.0 tới 255.255.255.255

78. Lớp C được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho Subnet :

- a. 8

- b. 6**
- c. 4
- d. 2

79. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 00000010. Vậy nó thuộc lớp nào:

- a. Lớp A**
- b. Lớp B
- c. Lớp C
- d. Lớp D

80. Một mạng lớp C cần chia thành 9 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây :

- a. 255.255.255.224
- b. 255.0.0.255
- c. 255.224.255.0
- d. 255.255.255.240**

81. Lệnh nào dưới đây được dùng để xác định đường truyền trong hệ điều hành Windows:

- a. Nslookup
- b. Route
- c. Ipconfig
- d. Tracert**

82. Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành:

- a. Segment
- b. Frame**
- c. Packet
- d. PSU

83. Phương pháp nào dùng để ngăn chặn các thâm nhập trái phép (theo danh sách truy nhập xác định trước) và có thể lọc bỏ các gói tin:

- a. Encryption
- b. Physical Protection
- c. Firewall**
- d. Login/ password**

84. Cáp xoắn đôi có mấy kiểu:

- a. 1

- b. 2
- c. 3
- d. 4

85. Để có một kiến trúc mạng chung tương thích giữa các mạng, năm 1984 tổ chức Tiêu chuẩn thế giới đã công bố một mô hình mạng, đó là:
- a. ISO
 - b. DECNET
 - c. **OSI**
 - d. ARPANET
86. Dịch vụ nào cho phép người sử dụng từ một trạm làm việc của mình có thể đăng nhập vào một trạm ở xa qua mạng và có thể làm việc với hệ thống:
- a. FTP
 - b. Email
 - c. **Telnet**
 - d. WWW
87. Dịch vụ nào cho phép chuyển các file từ trạm này sang trạm khác, bất kể yếu tố địa lý hay hệ điều hành sử dụng:
- a. **FTP**
 - b. Telnet
 - c. Email
 - d. WWW
88. Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi:
- a. Simplex
 - b. Half - duplex
 - c. **Full - duplex**
 - d. Phương thức khác
89. Địa chỉ Subnet của một IP nằm từ bit thứ 9 tới bit thứ 23. Vậy địa chỉ IP của nó thuộc lớp nào:
- a. **Lớp A**
 - b. Lớp C
 - c. **Lớp B**
 - d. Lớp D

90. Cáp sợi quang (Fibre Optic) thường được sử dụng để:

- a. Thay thế cáp UTP vì nó rẻ hơn
- b. Vượt qua giới hạn về khoảng cách
- c. Kết nối PC đến các hộp nối trên tường
- d. Liên kết các vị trí ở xa bằng việc sử dụng một kết nối WAN**

91. Điều gì là đúng đối với các giao thức dạng connectionless (không kết nối)?

- a. Hoạt động chậm hơn các giao thức dạng connection-oriented
- b. Các gói dữ liệu có phần header phức tạp hơn so với giao thức dạng connection-oriented
- c. Cung cấp một dịch vụ phân phát dữ liệu không đáng tin cậy**
- d. Nút gửi phải truyền lại những dữ liệu đã bị mất trên đường truyền.

92. Hãy chỉ ra địa chỉ IP của host không hợp lệ với Subnet Mask = 255.255.255.224

- a. 222.81.22.104
- b. 222.81.65.135
- c. 222.81.56.130
- d. 222.81.55.128**

93. Chương trình Telnet cho phép:

- a. Người sử dụng từ xa có thể chạy các chương trình ở trên host**
- b. Gọi một cuộc điện thoại liên quốc gia
- c. Hiện thị danh sách các tập tin và thư mục
- d. Theo dõi toàn bộ hoạt động của mạng

94. Có một mạng sử dụng địa chỉ Class B, bạn muốn chia mạng con với mỗi Subnet có tối đa là 500 host, như vậy phải dùng Subnet Mask:

- a. 11111111.11111111.11111110.00000000**
- b. 11111111.11111111.11111111.00000000
- c. 11111111.11111111.11111100.00000000
- d. 11111111.11111111.11111111.11000000

95. Một nút mạng có thông số về địa chỉ IP như sau: 194.12.2.179 255.255.255.240. Xác định số hiệu của Subnet mà host này thuộc vào và host number của nút mạng:

- a. Subnet 11110000, host number 179**
- b. Subnet 01010101, hostnumber 12
- c. Subnet 10110011, host number 179
- d. Subnet 11110000, host number 11

96. Một network có địa chỉ thuộc Class B và sử dụng Subnet Mask là 255.255.252.0, như vậy có thể chia thành bao nhiêu Subnet?
- a. 16
 - b. 32**
 - c. 64
 - d. 128
97. Một network có địa chỉ thuộc Class C và sử dụng Subnet Mask là 255.255.255.252. Hỏi có bao nhiêu host trên một Subnet?
- a. Subnet Mask không hợp lệ
 - b. 2
 - c. 4**
 - d. 6
98. Chức năng chính của tầng Presentation là:
- a. Sửa lỗi
 - b. Chuyển dữ liệu sang khuôn dạng phù hợp**
 - c. Đánh số thứ tự các gói dữ liệu.
 - d. Kiểm soát luồng dữ liệu
99. Cho một nút mạng có địa chỉ IP là 217.65.82.153, Subnet Mask là 255.255.255.248. Hãy chỉ ra nút mạng thuộc cùng Subnet với nút này
- a. 217.65.82.156
 - b. 217.65.82.151**
 - c. 217.65.82.152
 - d. 217.65.82.160
100. Một mạng lớp B cần chia thành 9 mạng con, phải sử dụng Subnet Mask:
- a. 255.255.224.0
 - b. 255.0.0.255
 - c. 255.255.240.0**
 - d. 255.255.255.224
101. Một mạng lớp C cần chia thành 5 mạng con, sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
- a. 255.255.224.0
 - b. 255.0.0.224
 - c. 255.224.255.0
 - d. 255.255.255.224**

102. Một mạng lớp C cần chia thành 2 mạng con, sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
- a. 255.255.224.0
 - b. 255.0.0.255
 - c. **255.255.255.192**
 - d. 255.255.255.224
103. Một mạng con lớp A cần chứa tối thiểu 255 host, sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
- a. **255.255.254.0**
 - b. 255.0.0.255
 - c. 255.255.255.240
 - d. 255.255.255.192
104. Một mạng con lớp C cần chứa 15 host, sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
- a. **255.255.255.224**
 - b. 255.0.0.255
 - c. 255.255.255.240
 - d. 255.255.255.192
105. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ mạng con của host 172.16.25.14/30
- a. 172.16.25.4
 - b. **172.16.25.12**
 - c. 172.16.25.8
 - d. 172.16.25.16
106. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ mạng con của host 172.16.55.255/20
- a. 172.16.55.0
 - b. 172.16.55.128
 - c. 172.16.32.0
 - d. **172.16.48.0**
107. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/27
- a. 192.168.25.255
 - b. 192.168.25.128
 - c. **192.168.25.159**
 - d. 192.168.25.100

108. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28
- a. 192.168.25.255
 - b. 192.168.25.141
 - c. 192.168.25.180
 - d. 192.168.25.143**
109. FTP tương ứng với tầng nào của mô hình OSI?
- a. Layer 4
 - b. Layer 5
 - c. Layer 6
 - d. Layer 7**
110. Một mạng con lớp A mượn 5 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
- a. 255.255.255.248
 - b. 255.248.255.255
 - c. 255.248.255.0
 - d. 255.248.0.0**
111. Một mạng con lớp A mượn 19 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
- a. 255.255.248.0
 - b. 255.255.255.1
 - c. 255.255.255.224**
 - d. 255.248.0.0
112. Một mạng con lớp A mượn 22 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
- a. 255.255.254.0
 - b. 255.255.252.252
 - c. 255.255.255.240
 - d. 255.255.255.252**
113. Để kết nối máy tính và Switch với nhau ta có thể dùng:
- a. Cáp chéo (Cross – Cable)
 - b. Cáp thẳng (Straight Cable)**
 - c. Rollover Cable
 - d. Tất cả đều sai
114. Trong số các cặp giao thức và dịch vụ sau, cặp nào là sai?

- a. SMTP: TCP Port 25
- b. FTP: TCP Port 21
- c. HTTP: TCP Port 80
- d. TFTP: TCP Port 69**

115. Cho địa chỉ IP 192.168.25.91/26, Subnet Mask sẽ là:

- a. 255.255.255.128
- b. 255.255.255.192**
- c. 255.255.255.224
- d. 255.224.255.240

116. Cho địa chỉ IP 192.168.25.91/26, số mạng con và số host tối đa của mỗi mạng con sẽ là:

- a. 62 và 4
- b. 4 và 62**
- c. 4 và 64
- d. 64 và 4

117. Cho địa chỉ IP 192.168.25.91/26, địa chỉ mạng con thứ nhì sẽ là:

- a. 192.168.25.0
- b. 192.168.25.16
- c. 192.168.25.32
- d. 192.168.25.64**

118. Cho địa chỉ IP 192.168.25.91/26, địa chỉ IP thuộc mạng con thứ nhất sẽ là:

- a. 192.168.25.1 – 192.168.25.14
- b. 192.168.25.1 – 192.168.25.30
- c. 192.168.25.1 – 192.168.25.62**
- d. 192.168.25.1 – 192.168.25.126

119. Để kết nối máy tính và Router với nhau ta có thể dùng:

- a. Cáp chéo (Cross - Cable)**
- b. Cáp thẳng (Straight Cable)
- c. Rollover Cable**
- d. Tất cả đều sai

120. Để kết nối Router với Router ta dùng:

- a. Cáp chéo (Cross - Cable)**

- b. Cáp thẳng (Straight Cable)
- c. Rollover Cable
- d. Tất cả đều sai

ĐỀ THI

1. Độ dài tối đa cho phép khi sử dụng dây cáp mạng UTP là bao nhiêu mét?
a. 80 **b. 100** c. 150 d. 500
2. Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 Hub và 2 Repeater?
a. 100 b. 10 c. 12 **d. 1**
3. Dịch vụ nào cho phép người sử dụng từ một trạm làm việc của mình có thể đăng nhập vào một trạm ở xa qua mạng và có thể làm việc với hệ thống:
a. Telnet b. Email c. FTP d. WWW
4. Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi:
a. Simplex b. Half – duplex **c. Full – duplex** d. Phương thức khác
5. Trong mô hình TCP/IP thì giao thức IP nằm ở tầng:
a. Application b. Transport c. Internet **d. Network Access**
6. Đơn vị đo thông lượng là:
a. Byte/s **b. Bit/s** c. Byte/phút d. Bit/phút
7. Dịch vụ mạng DNS dùng để:
a. Cấp địa chỉ cho máy **b. Phân giải tên, địa chỉ** c. Truyền file và dữ liệu d. Gửi thư điện tử
8. Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
a. 255.255.224.0 **b. 255.255.255.192** c. 255.255.255.240 d. 255.255.255.128
9. Thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?
a. NIC b. Hub c. Repeater **d. Switch**
10. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:
a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.141 c. 192.168.25.180 **d. 192.168.25.143**
11. Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng:

- a. **Cross - Cable** b. Rollover Cable c. Straight Cable d. Không có loại nào
12. Một mạng con lớp C mượn 5 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
a. 255.255.224.0 b. 255.255.255.1 **c. 255.255.255.248** d. 255.255.255.128
13. Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB, cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiết bị mạng này?
a. 5 **b. 4** c. 2 d. 1
14. Một mạng con lớp A mượn 21 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
a. 255.255.224.0 b. 255..255.192.0 c. 255.255.248.0 **d. 255.255.255.248**
15. Địa chỉ nào trong số những địa chỉ dưới đây là địa chỉ Broadcast của lớp C?
a. 190.12.253.255 b. 190.44.255.255 **c. 221.218.253.255** d. 129.219.145.255
16. Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164?
a. 10010010 b. 11000100 **c. 10100100** d. 10101010
17. Giao thức nào dùng để tìm địa chỉ IP khi biết địa chỉ MAC của máy tính?
a. TCP/IP b. DHCP c. ARP **d. RARP**
18. Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?
a. TCP **b. UDP** c. ARP d. RARP
19. Độ dài của địa chỉ MAC là?
a. 8 bits b. 24 bits c. 36 bits **d. 48 bits**
20. Đơn vị dữ liệu giao thức trong mô hình OSI được gọi là:
a. Bit b. Packet **c. PDU** d. Frame
21. Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI:
a. Data, Packet, Segment, Bit, Frame b. Data , Packet, Segment, Frame, Bit
c. Data, Segment, Packet, Frame, Bit d. Data, Segment, Frame, packet, Bit
22. Lớp nào trong mô hình OSI đóng gói dữ liệu kèm theo IP HEADER?
a. Physical b. Data Link **c. Network** d. Transport
23. Thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?

- a. Hub b. Bridge c. Switch **d. Router**

24. Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet:

- a. 126.0.0.1 **b. 192.168.1.1** c. 200.100.1.1 d. a, b, c đều sai

25. Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và Subnet Mask là 255.255.255.224, hãy xác định địa chỉ broadcast của mạng nếu biết rằng một máy tính trong mạng có địa chỉ 192.168.1.1:

- a. 192.168.1.31** b. 192.168.1.255 c. 192.168.1.15 d. 192.168.1.96

26. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11011011. Vậy nó thuộc lớp nào:

- a. Lớp A b. Lớp B **c. Lớp C** d. Lớp D

27. Số nhị phân 01111100 có giá trị thập phân là:

- a. 118 b. 120 c. 124 d. 126

28. Lấy 1 địa chỉ lớp B để chia Subnet với Netmask 255.255.240.0, có bao nhiêu Subnets sử dụng được?

- a. 2 **b. 6** c. 14 d. 30

29. Một mạng lớp C cần chia thành 9 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

- a. 255.255.255.224 b. 255.0.0.255 c. 255.224.255.0 **d. 255.255.255.240**

30. Subnet Mask nào sau đây là hợp lệ:

- a. 0.255.255.255 b. 0.0.0.255 c. 255.0.0.255 **d. 255.255.255.0**

31. Trong địa chỉ IP, có 5 lớp A, B, C, D, E. Lớp B là lớp có dãy địa chỉ:

- a. 192.0.0.0 tới 223.255.255.255 b. 240.0.0.0 tới 255.255.255.255
c. 128.0.0.0 tới 191.255.255.255 d. 224.0.0.0 tới 239.255.255.255

32. Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành:

- a. Segment **b. Frame** c. Packet d. PDU

33. Địa chỉ MAC (Mac address) là:

- a. Địa chỉ lớp 3 được Router xử lý định tuyến b. Được phân phát bởi giao thức DHCP
c. Có thể thay đổi bằng Properties của Windows **d. Địa chỉ lớp 2 được gắn cứng vào Card mạng**

34. Dịch vụ mạng SMTP dùng để:

- a. Gửi thư điện tử** b. Nhận thư điện tử c. Phân giải tên, địa chỉ d. Cấp địa chỉ cho máy

35. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:

- a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.128 **c. 192.168.25.159** d. 192.168.25.100
47. Một mạng con lớp A mượn 5 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
- a. 255.255.255.248 b. 255.248.255.255 c. 255.248.255.0 **d. 255.248.0.0**
48. Trong số các cặp giao thức và dịch vụ sau, cặp nào là sai?
- a. SMTP: TCP Port 25 b. FTP: TCP Port 21 c. HTTP: TCP Port 80 **d. TFTP: TCP Port 69**
49. Cho địa chỉ IP 192.168.25.91/26, số mạng con và số host tối đa của mỗi mạng con sẽ là:
- a. 62 và 4 b. 4 và 62 **c. 4 và 64** d. 64 và 4
50. Thứ tự các lớp tính từ trên xuống trong mô hình TCP/IP là:
- a. Internet - Network Access - Transport - Application
- b. Application - Internet - Transport - Network Access
- c. Application - Transport - Internet - Network Access**
- d. Transport - Internet - Network Access - Application

----- HẾT -----

ĐỀ THI

1. Cần chia mạng con thuộc Class B với mỗi Subnet có tối đa 500 host, phải dùng Subnet Mask:
- a. 11111111.11111111.11111110.00000000 b. 11111111.11111111.11111111.00000000
- c. 11111111.11111111.11111100.00000000 d. 11111111.11111111.11111111.11000000
2. Một mạng thuộc Class B với Subnet Mask là 255.255.252.0 có thể chia thành bao nhiêu Subnet?
- a. 16 b. 32 c. 64 d. 128
3. Chỉ ra nút mạng cùng Subnet với nút mạng có IP 217.65.82.153 và Subnet Mask 255.255.255.248:
- a. 217.65.82.156 b. 217.65.82.151 c. 217.65.82.152 d. 217.65.82.160
4. Một mạng lớp B cần chia thành 9 mạng con, phải sử dụng Subnet Mask:
- a. 255.255.224.0 b. 255.0.0.255 c. 255.255.240.0 d. 255.255.255.224
5. Một mạng con lớp C cần chứa 15 host, sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

a. 255.255.255.224 b. 255.0.0.255 c. 255.255.255.240 d. 255.255.255.192

6. Trong địa chỉ IP, có 5 lớp A, B, C, D, E. Lớp B là lớp có dãy địa chỉ:

a. 192.0.0.0 tới 223.255.255.255 b. 240.0.0.0 tới 255.255.255.255
c. 128.0.0.0 tới 191.255.255.255 d. 224.0.0.0 tới 239.255.255.255

7. Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành:

a. Segment b. Frame c. Packet d. PDU

8. Địa chỉ MAC (Mac address) là:

a. Địa chỉ lớp 3 được Router xử lý định tuyến b. Được phân phát bởi giao thức DHCP
c. Có thể thay đổi bằng Properties của Windows d. Địa chỉ lớp 2 được gán cứng vào Card mạng

9. Dịch vụ mạng SMTP dùng để:

a. Gửi thư điện tử b. Nhận thư điện tử c. Phân giải tên, địa chỉ d. Cấp địa chỉ cho máy

10. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:

a. SMTP: TCP Port 25 b. Telnet: UDP Port 23 c. HTTP: TCP Port 80 d. TFTP: TCP Port 69

11. Đơn vị đo thông lượng là:

a. Byte/s b. Bit/s c. Byte/phút d. Bit/phút

12. Dịch vụ mạng DNS dùng để:

a. Cấp địa chỉ cho máy b. Phân giải tên, địa chỉ c. Truyền file và dữ liệu d. Gửi thư điện tử

13. Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:

a. 255.255.224.0 b. 255.255.255.192 c. 255.255.255.240 d. 255.255.255.128

14. Thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?

a. NIC b. Hub c. Repeater d. Switch

15. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:

a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.141 c. 192.168.25.180 d. 192.168.25.143

16. Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI:

a. Data, Packet, Segment, Bit, Frame b. Data, Packet, Segment, Frame, Bit
c. Data, Segment, Packet, Frame, Bit d. Data, Segment, Frame, packet, Bit

17. Lớp nào trong mô hình OSI đóng gói dữ liệu kèm theo IP HEADER?
- a. Physical b. Data Link c. Network d. Transport
18. Thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?
- a. Hub b. Bridge c. Switch d. Router
19. Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet:
- a. 126.0.0.1 b. 192.168.1.1 c. 200.100.1.1 d. a, b, c đều sai
20. Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và Subnet Mask là 255.255.255.224, hãy xác định địa chỉ broadcast của mạng nếu biết rằng một máy tính trong mạng có địa chỉ 192.168.1.1:
- a. 192.168.1.31 b. 192.168.1.255 c. 192.168.1.15 d. 192.168.1.96
21. Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164?
- a. 10010010 b. 11000100 c. 10100100 d. 10101010
22. Giao thức nào dùng để tìm địa chỉ IP khi biết địa chỉ MAC của máy tính?
- a. TCP/IP b. DHCP c. ARP d. RARP
23. Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?
- a. TCP b. UDP c. ARP d. RARP
24. Độ dài của địa chỉ MAC là?
- a. 8 bits b. 24 bits c. 36 bits d. 48 bits
25. Đơn vị dữ liệu giao thức trong mô hình OSI được gọi là:
- a. Bit b. Packet c. PDU d. Frame
26. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11011011. Vậy nó thuộc lớp nào:
- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D
27. Số nhị phân 01111100 có giá trị thập phân là:
- a. 118 b. 120 c. 124 d. 126
28. Lấy 1 địa chỉ lớp B để chia Subnet với Netmask 255.255.240.0, có bao nhiêu Subnets sử dụng được?
- a. 2 b. 6 c. 14 d. 30
29. Một mạng lớp C cần chia thành 9 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
- a. 255.255.255.224 b. 255.0.0.255 c. 255.224.255.0 d. 255.255.255.240

30. Subnet Mask nào sau đây là hợp lệ:

- a. 0.255.255.255 b. 0.0.0.255 c. 255.0.0.255 d. 255.255.255.0

31. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/27

- a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.128 c. 192.168.25.159 d. 192.168.25.100

32. Một mạng con lớp A mượn 5 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:

- a. 255.255.255.248 b. 255.248.255.255 c. 255.248.255.0 d. 255.248.0.0

33. Trong số các cặp giao thức và dịch vụ sau, cặp nào là sai?

- a. SMTP: TCP Port 25 b. FTP: TCP Port 21 c. HTTP: TCP Port 80 d. TFTP: TCP Port 69

34. Cho địa chỉ IP 192.168.25.91/26, số mạng con và số host tối đa của mỗi mạng con sẽ là:

- a. 62 và 4 b. 4 và 62 c. 4 và 64 d. 64 và 4

35. Thứ tự các lớp tính từ trên xuống trong mô hình TCP/IP là:

- a. Internet - Network Access - Transport - Application
b. Application - Internet - Transport - Network Access
c. Application - Transport - Internet - Network Access
d. Transport - Internet - Network Access - Application

36. Khả năng định tuyến được thực hiện bởi thiết bị:

- a. Switch b. Hub c. NIC d. Router

37. Các dịch vụ quay số Dial-up sử dụng thiết bị nào để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự?

- a. Repeater b. Modem c. Router d. NIC

38. Hub là thiết bị hoạt động ở tầng nào của mô hình OSI:

- a. Tầng Vật lý b. Tầng Data Link c. Tầng Transport d. Tầng Network

39. NIC (Card mạng) là thiết bị hoạt động ở lớp nào của mô hình OSI:

- a. Tầng Vật lý b. Tầng Data Link c. Tầng Transport d. Tầng Network

40. Hãy chỉ ra địa chỉ IP của host không hợp lệ với Subnet Mask = 255.255.255.224

- a. 222.81.22.104 b. 222.88.65.135 c. 222.81.56.130 d. 222.81.55.128

41. Độ dài tối đa cho phép khi sử dụng dây cáp mạng UTP là bao nhiêu mét?

- a. 80 b. 100 c. 150 d. 500

42. Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 Hub và 2 Repeater?
- a. 100 b. 10 c. 12 d. 1
43. Dịch vụ nào cho phép người sử dụng từ một trạm làm việc của mình có thể đăng nhập vào một trạm ở xa qua mạng và có thể làm việc với hệ thống:
- a. Telnet b. Email c. FTP d. WWW
44. Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi:
- a. Simplex b. Half – duplex c. Full – duplex d. Phương thức khác
45. Trong mô hình TCP/IP thì giao thức IP nằm ở tầng:
- a. Application b. Transport c. Internet d. Network Access
46. Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng:
- a. Cross - Cable b. Rollover Cable c. Straight Cable d. Không có loại nào
47. Một mạng con lớp C mượn 5 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
- a. 255.255.224.0 b. 55.255.255.1 c. 255.255.255.248 d. 255.255.255.128
48. Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB, cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiết bị mạng này?
- a. 5 b. 4 c. 2 d. 1
49. Một mạng con lớp A mượn 21 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
- a. 255.255.224.0 b. 255..255.192.0 c. 255.255.248.0 d. 255.255.255.248
50. Địa chỉ nào trong số những địa chỉ dưới đây là địa chỉ Broadcast của lớp C?
- a. 190.12.253.255 b. 190.44.255.255 c. 221.218.253.255 d. 129.219.145.255

----- HẾT -----

ĐỀ THI

1. Trong các mô hình sau, mô hình nào là mô hình mạng được dùng phổ biến hiện nay:

- a. Terminal - Mainframe b. Peer - to - Peer c. Remote Access
d. Client - Server
2. Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 Hub và 2 Repeater?
- a. 100 b. 10 c. 12 d. 1
3. Công nghệ mạng LAN nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay?
- a. Token Ring b. Ethernet c. ArcNet d. FDDI
4. Giao thức DHCP có thể cấp được các thông số sau cho máy trạm client:
- a. Subnet Mask b. IP Address c. DNS Server d. Default Gateway
5. Trong mô hình TCP/IP thì giao thức IP nằm ở tầng:
- a. Application b. Transport c. Internet d. Network Access
6. Số lượng bit nhiều nhất có thể mượn để chia Subnet của địa chỉ IP lớp C là?
- a. 2 b. 4 c. 6 d. 7
7. Dịch vụ mạng DNS dùng để:
- a. Cấp địa chỉ cho máy b. Phân giải tên, địa chỉ. Truyền file và dữ liệu d. Gửi thư điện tử
8. Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
- a. 255.255.224.0 b. 255.255.255.192 c. 255.255.255.240 d. 255.255.255.128
9. Dịch vụ nào cho phép tham chiếu host bằng tên thay cho việc dùng địa chỉ IP khi duyệt Internet?
- a. POST b. DNS c. HTTP d. FTP
10. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:
- a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.141 c. 192.168.25.180 d. 192.168.25.143
11. Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng:
- a. Cross - Cable b. Rollover Cable c. Straight Cable d. Không có loại nào

12. Trang thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR) là:
- a. Switch/Hub b. Router c. Repeater d. NIC
13. Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB, cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiết bị mạng này?
- a. 5 b. 4 c. 2 d. 1
14. Một mạng con lớp A mượn 21 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
- a. 255.255.224.0 b. 255..255.192.0 c. 255.255.248.0 d. 255.255.255.248
15. Địa chỉ nào trong số những địa chỉ dưới đây là địa chỉ Broadcast của lớp C?
- a. 190.12.253.255 b. 190.44.255.255 c. **221.218.253.255** d. 129.219.145.255
16. Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164?
- a. 10010010 b. 11000100 c. **10100100** d. 10101010
17. Để phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC, sử dụng giao thức:
- a. TCP/IP b. DHCP c. **ARP** d. RARP
18. Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?
- a. **TCP** b. UDP c. ARP d. RARP
19. Độ dài của địa chỉ MAC là?
- a. 8 bits b. 24 bits c. 36 bits d. **48 bits**
20. Trong HEADER của IP PACKET có chứa:
- a. Source address b. **Source address và Destination address**
- c. Destination address d. Tất cả đều sai
21. Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI:
- a. Data, Packet, Segment, Bit, Frame b. Data , Packet, Segment, Frame, Bit
- c. **Data, Segment, Packet, Frame, Bit** d. Data, Segment, Frame, packet, Bit
22. Giao thức được sử dụng phổ biến trên Internet là:
- e. OSI b. TCP/IP c. **Ethernet** d. IEEE
23. Thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?
- a. Hub b. Bridge c. Switch d. **Router**

24. Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet:
- a. 126.0.0.1 **b. 192.168.1.1** c. 200.100.1.1 d. a, b, c đều sai
25. Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và Subnet Mask là 255.255.255.224, hãy xác định địa chỉ broadcast của mạng nếu biết rằng một máy tính trong mạng có địa chỉ 192.168.1.1:
- a. 192.168.1.31 b. 192.168.1.255 c. 192.168.1.15 d. 192.168.1.96
26. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11101011. Vậy nó thuộc lớp nào:
- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D
27. Số nhị phân 11111100 có giá trị thập phân là:
- a. 255 b. 252 c. 253 d. 248
28. Lấy 1 địa chỉ lớp B để chia Subnet với Netmask 255.255.240.0, có bao nhiêu Subnets sử dụng được?
- a. 2 b. 6 c. 14 d. 30
29. Một mạng lớp C cần chia thành 9 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
- a. 255.255.255.224 b. 255.0.0.255 c. 255.224.255.0 d. 255.255.255.240
30. Subnet Mask nào sau đây là hợp lệ:
- a. 0.255.255.255 b. 0.0.0.255 c. 255.0.0.255 d. 255.255.255.0
31. Địa chỉ nào là địa chỉ broadcast của lớp 2?
- a. 111.111.111.111 **b. FFFF.FFFF.FFFF** c. 255.255.255.255 d. AAAA.AAAA.AAAA

32. Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành:

- a. Segment **b. Frame** c. Packet d. PDU

33. Địa chỉ MAC (Mac address) là:

- a. Địa chỉ lớp 3 được Router xử lý định tuyến b. Được phân phát bởi giao thức DHCP
c. Có thể thay đổi bằng Properties của Windows **d. Địa chỉ lớp 2 được gắn cứng vào Card mạng**

34. Routers làm việc ở lớp nào trong mô hình OSI?

- a. Layer 1 b. Layer 2 c. Layer 3 d. Layer 4

35. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:

- a. SMTP: TCP Port 25 b. Telnet: UDP Port 23 c. HTTP: TCP Port 80 d. TFTP: TCP Port 69

36. Switch là thiết bị hoạt động ở lớp nào của mô hình OSI:

- a. Lớp 1 b. Lớp 2 c. Lớp 3 d. Lớp 4

37. Các dịch vụ quay số Dial-up sử dụng thiết bị nào để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự?

- a. Repeater b. Modem c. Router d. NIC

38. Hub là thiết bị hoạt động ở tầng nào của mô hình OSI:

- a. Tầng Vật lý b. Tầng Data Link c. Tầng Transport d. Tầng Network

39. Topo thường dùng hiện nay trong các mạng LAN:

- a. Star b. Bus c. Token Ring d. Mesh

40. Hãy chỉ ra địa chỉ IP của host không hợp lệ với Subnet Mask = 255.255.255.224

- a. 222.81.22.104 b. 222.88.65.135 c. 222.81.56.130 d. 222.81.55.128

41. Cần chia mạng con thuộc Class B với mỗi Subnet có tối đa 500 host, phải dùng Subnet Mask:

- a. 11111111.11111111.11111110.00000000 b. 11111111.11111111.11111111.00000000
c. 11111111.11111111.11111100.00000000 d. 11111111.11111111.11111111.11000000

42. Một mạng thuộc Class B với Subnet Mask là 255.255.252.0 có thể chia thành bao nhiêu Subnet?

- a. 16 b. 32 c. 64 d. 128

43. Chỉ ra nút mạng cùng Subnet với nút mạng có IP 217.65.82.153 và Subnet Mask 255.255.255.248:

- a. 217.65.82.156 b. 217.65.82.151 c. 217.65.82.152 d. 217.65.82.160

44. Một mạng lớp B cần chia thành 9 mạng con, phải sử dụng Subnet Mask:
a. 255.255.224.0 b. 255.0.0.255 c. 255.255.240.0 d. 255.255.255.224
45. Địa chỉ 139.219.255.255 là địa chỉ gì?
a. Broadcast lớp A b. Broadcast lớp B c. Broadcast lớp C d. Host lớp B
46. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/27
a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.128 c. 192.168.25.159 d. 192.168.25.100
47. Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bits để chia Subnet?
a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. a, b, c đều đúng
48. Trong số các cặp giao thức và dịch vụ sau, cặp nào là sai?
a. SMTP: TCP Port 25 b. FTP: TCP Port 21 c. HTTP: TCP Port 80 d. TFTP: TCP Port 69
49. Địa chỉ IP nào sau đây thuộc lớp C:
a. 190.184.254.20 b. 195.148.21.10 c. 225.198.20.10 d. Câu a. và b.
50. Lệnh PING dùng để:
a. Kiểm tra máy tính có đĩa cứng hay không
b. Kiểm tra máy tính có hoạt động tốt hay không
c. Kiểm tra máy tính có kết nối vào mạng được hay không
d. Câu a, b, c đều sai

----- HẾT -----

ĐỀ THI

1. Hãy chỉ ra địa chỉ IP của host không hợp lệ với Subnet Mask = 255.255.255.224
a. 222.81.22.104 b. 222.88.65.135 c. 222.81.56.130 d. 222.81.55.128
2. Cần chia mạng con thuộc Class B với mỗi Subnet có tối đa 500 host, phải dùng Subnet Mask:
a. 11111111.11111111.11111110.00000000 b. 11111111.11111111.11111111.00000000
c. 11111111.11111111.11111100.00000000 d. 11111111.11111111.11111111.11000000
3. Một mạng thuộc Class B với Subnet Mask là 255.255.252.0 có thể chia thành bao nhiêu Subnet?

- a. 16 b. 32 c. 64 d. 128
4. Chỉ ra nút mạng cùng Subnet với nút mạng có IP 217.65.82.153 và Subnet Mask 255.255.255.248:
- a. 217.65.82.156 b. 217.65.82.151 c. 217.65.82.152 d. 217.65.82.160
5. Một mạng lớp B cần chia thành 9 mạng con, phải sử dụng Subnet Mask:
- a. 255.255.224.0 b. 255.0.0.255 c. 255.255.240.0 d. 255.255.255.224
6. Địa chỉ 139.219.255.255 là địa chỉ gì?
- a. Broadcast lớp A b. Broadcast lớp B c. Broadcast lớp C d. Host lớp B
7. Trong mô hình TCP/IP thì giao thức IP nằm ở tầng:
- a. Application b. Transport c. Internet d. Network Access
8. Số lượng bit nhiều nhất có thể mượn để chia Subnet của địa chỉ IP lớp C là?
- a. 2 b. 4 c. 6 d. 7
9. Dịch vụ mạng DNS dùng để:
- a. Cấp địa chỉ cho máy b. Phân giải tên, địa chỉ. Truyền file và dữ liệu c. Gửi thư điện tử d. Gửi thư điện tử
10. Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
- a. 255.255.224.0 b. 255.255.255.192 c. 255.255.255.240 d. 255.255.255.128
11. Dịch vụ nào cho phép tham chiếu host bằng tên thay cho việc dùng địa chỉ IP khi duyệt Internet?
- a. POST b. DNS c. HTTP d. FTP
12. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/27
- a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.128 c. 192.168.25.159 d. 192.168.25.100
13. Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bits để chia Subnet?
- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. a, b, c đều đúng
14. Trong số các cặp giao thức và dịch vụ sau, cặp nào là sai?
- a. SMTP: TCP Port 25 b. FTP: TCP Port 21 c. HTTP: TCP Port 80 d. TFTP: TCP Port 69
15. Địa chỉ IP nào sau đây thuộc lớp C:
- a. 190.184.254.20 b. 195.148.21.10 c. 225.198.20.10 d. Câu a. và b.

16. Lệnh PING dùng để:

- a. Kiểm tra máy tính có đĩa cứng hay không
- b. Kiểm tra máy tính có hoạt động tốt hay không
- c. Kiểm tra máy tính có kết nối vào mạng được hay không
- d. Câu a, b, c đều sai

17. Trong các mô hình sau, mô hình nào là mô hình mạng được dùng phổ biến hiện nay:

- a. Terminal - Mainframe
- b. Peer - to - Peer
- c. Remote Access
- d. Client - Server

18. Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 Hub và 2 Repeater?

- a. 100
- b. 10
- c. 12
- d. 1

19. Công nghệ mạng LAN nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay?

- a. Token Ring
- b. Ethernet
- c. ArcNet
- d. FDDI

20. Giao thức DHCP có thể cấp được các thông số sau cho máy trạm client:

- a. Subnet Mask
- b. IP Address
- c. DNS Server
- d. Default Gateway

21. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:

- a. 192.168.25.255
- b. 192.168.25.141
- c. 192.168.25.180
- d. 192.168.25.143

22. Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng:

- a. Cross - Cable
- b. Rollover Cable
- c. Straight Cable
- d. Không có loại nào

23. Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI:

- a. Data, Packet, Segment, Bit, Frame
- b. Data, Packet, Segment, Frame, Bit
- c. Data, Segment, Packet, Frame, Bit
- d. Data, Segment, Frame, packet, Bit

24. Giao thức được sử dụng phổ biến trên Internet là:

- f. OSI
- b. TCP/IP
- c. Ethernet
- d. IEEE

25. Thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?

- a. Hub
- b. Bridge
- c. Switch
- d. Router

26. Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet:

- a. 126.0.0.1
- b. 192.168.1.1
- c. 200.100.1.1
- d. a, b, c đều sai

27. Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và Subnet Mask là 255.255.255.224, hãy xác định địa chỉ broadcast của mạng nếu biết rằng một máy tính trong mạng có địa chỉ 192.168.1.1:
- a. 192.168.1.31 b. 192.168.1.255 c. 192.168.1.15 d. 192.168.1.96
28. Trang thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR) là:
- a. Switch/Hub b. Router c. Repeater d. NIC
29. Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB, cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiết bị mạng này?
- a. 5 b. 4 c. 2 d. 1
30. Một mạng con lớp A mượn 21 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
- a. 255.255.224.0 b. 255..255.192.0 c. 255.255.248.0 d. 255.255.255.248

31. Địa chỉ nào trong số những địa chỉ dưới đây là địa chỉ Broadcast của lớp C?
- a. 190.12.253.255 b. 190.44.255.255 c. 221.218.253.255 d. 129.219.145.255
32. Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164?
- a. 10010010 b. 11000100 c. 10100100 d. 10101010
33. Để phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC, sử dụng giao thức:
- a. TCP/IP b. DHCP c. ARP d. RARP
34. Lấy 1 địa chỉ lớp B để chia Subnet với Netmask 255.255.240.0, có bao nhiêu Subnets sử dụng được?
- a. 2 b. 6 c. 14 d. 30
35. Một mạng lớp C cần chia thành 9 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
- a. 255.255.255.224 b. 255.0.0.255 c. 255.224.255.0 d. 255.255.255.240
36. Subnet Mask nào sau đây là hợp lệ:
- a. 0.255.255.255 b. 0.0.0.255 c. 255.0.0.255 d. 255.255.255.0
37. Địa chỉ nào là địa chỉ broadcast của lớp 2?
- a. 111.111.111.111 b. FFFF.FFFF.FFFF c. 255.255.255.255 d. AAAA.AAAA.AAAA
38. Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?
- a. TCP b. UDP c. ARP d. RARP
39. Độ dài của địa chỉ MAC là?
- a. 8 bits b. 24 bits c. 36 bits d. 48 bits
40. Trong HEADER của IP PACKET có chứa:
- a. Source address b. Source address và Destination addresse
- c. Destination address d. Tất cả đều sai
41. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11101011. Vậy nó thuộc lớp nào:
- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D
42. Số nhị phân 11111100 có giá trị thập phân là:
- a. 255 b. 252 c. 253 d. 248

43. Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành:

- a. Segment b. Frame c. Packet d. PDU

44. Địa chỉ MAC (Mac address) là:

- a. Địa chỉ lớp 3 được Router xử lý định tuyến b. Được phân phát bởi giao thức DHCP
c. Có thể thay đổi bằng Properties của Windows d. Địa chỉ lớp 2 được gắn cứng vào Card mạng

45. Routers làm việc ở lớp nào trong mô hình OSI?

- a. Layer 1 b. Layer 2 c. Layer 3 d. Layer 4

46. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:

- a. SMTP: TCP Port 25 b. Telnet: UDP Port 23 c. HTTP: TCP Port 80 d. TFTP: TCP Port 69

47. Switch là thiết bị hoạt động ở lớp nào của mô hình OSI:

- a. Lớp 1 b. Lớp 2 c. Lớp 3 d. Lớp 4

48. Các dịch vụ quay số Dial-up sử dụng thiết bị nào để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự?

- a. Repeater b. Modem c. Router d. NIC

49. Hub là thiết bị hoạt động ở tầng nào của mô hình OSI:

- a. Tầng Vật lý b. Tầng Data Link c. Tầng Transport d. Tầng Network

50. Topo thường dùng hiện nay trong các mạng LAN:

- a. Star b. Bus c. Token Ring d. Mesh

----- HẾT -----

ĐỀ THI

1. Phương pháp nào dùng để ngăn chặn các thâm nhập trái phép và có thể lọc bỏ các gói tin:

- a. Encryption b. Physical Protection c. Firewall d. Login/ password

2. Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 Hub và 2 Repeater?

- a. 100 b. 10 c. 12 d. 1

3. Công nghệ mạng LAN nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay?

- a. Token Ring b. Ethernet c. ArcNet d. FDDI

4. Giao thức DHCP có thể cấp được các thông số sau cho máy trạm client:

a. Subnet Mask b. IP Address c. DNS Server d. Default Gateway

5. Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy tính:

a. IP b. TCP_IP c. FTP d. IPCONFIG

6. Số lượng bit nhiều nhất có thể mượn để chia Subnet của địa chỉ IP lớp C là?

a. 2 b. 4 c. 6 d. 7

7. Cáp xoắn đôi có mấy kiểu:

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

8. Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:

a. 255.255.224.0 b. 255.255.255.192 c. 255.255.255.240 d. 255.255.255.128

9. Dịch vụ nào cho phép tham chiếu host bằng tên thay cho việc dùng địa chỉ IP khi duyệt Internet?

a. POST b. DNS c. HTTP d. FTP

10. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:

a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.141 c. 192.168.25.180 d. 192.168.25.143

11. Topo mạng cục bộ nào mà tất cả các trạm phân chia chung một đường truyền chính:

a. Bus b. Mesh c. Star d. Hybrid

12. Trang thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR) là:
- a. Switch/Hub b. Router c. Repeater d. NIC
13. Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB, cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiết bị mạng này?
- a. 5 b. 4 c. 2 d. 1
14. Địa chỉ Subnet của một IP nằm từ bit thứ 17 tới bit thứ 23. Vậy địa chỉ IP của nó thuộc lớp nào:
- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D
15. Địa chỉ nào trong số những địa chỉ dưới đây là địa chỉ Broadcast của lớp C?
- a. 190.12.253.255 b. 190.44.255.255 c. 221.218.253.255 d. 129.219.145.255
16. Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164?
- a. 10010010 b. 11000100 c. 10100100 d. 10101010
17. Để phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC, sử dụng giao thức:
- a. TCP/IP b. DHCP c. ARP d. RARP
18. Giao thức nào dưới đây đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?
- a. TCP b. UDP c. ARP d. RARP
19. Độ dài của địa chỉ MAC là?
- a. 8 bits b. 24 bits c. 36 bits d. 48 bits
20. Trong HEADER của IP PACKET có chứa:
- a. Source address b. Source address và Destination address
- c. Destination address d. Tất cả đều sai
21. Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI:
- a. Data, Packet, Segment, Bit, Frame b. Data , Packet, Segment, Frame, Bit
- c. Data, Segment, Packet, Frame, Bit d. Data, Segment, Frame, packet, Bit
22. Giao thức được sử dụng phổ biến trên Internet là:
- a. OSI b. TCP/IP c. Ethernet d. IEEE
23. Lệnh nào dưới đây được dùng để xác định đường truyền trong hệ điều hành Windows:
- a. Nslookup b. Route c. Ipconfig d. Tracert
24. Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet:

- a. 126.0.0.1 b. 192.168.1.1 c. 200.100.1.1 d. a, b, c đều sai
- 25.** Trong mạng máy tính dùng Subnet Mask là 255.255.255.0 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông:
- a. 192.168.1.3 và 192.168.100.1 b. 192.168.15.1 và 192.168.15.254
- c. 192.168.100.15 và 192.186.100.16 d. 172.25.11.1 và 172.26.11.2
- 26.** Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11101011. Vậy nó thuộc lớp nào:
- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D
- 27.** Số nhị phân 11111100 có giá trị thập phân là:
- a. 255 b. 252 c. 253 d. 248
- 28.** Lấy 1 địa chỉ lớp B để chia Subnet với Netmask 255.255.240.0, có bao nhiêu Subnets sử dụng được?
- a. 2 b. 6 c. 14 d. 30
- 29.** Một mạng lớp C cần chia thành 9 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
- a. 255.255.255.224 b. 255.0.0.255 c. 255.224.255.0 d. 255.255.255.240
- 30.** Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 01000111. Vậy nó thuộc lớp nào:
- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D
- 31.** Địa chỉ nào là địa chỉ broadcast của lớp 2?
- h. a. 111.111.111.111 b. FFFF.FFFF.FFFF c. 255.255.255.255 d. AAAA.AAAA.AAAA

32. Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành:
- a. Segment b. Frame c. Packet d. PDU
33. Trong các giao thức giao vận Internet, giao thức nào có liên kết:
- a. UDP b. TCP c. TCP và UDP d. a, b, c đều sai
34. Routers làm việc ở lớp nào trong mô hình OSI?
- a. Layer 1 b. Layer 2 c. Layer 3 d. Layer 4
35. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:
- a. SMTP: TCP Port 25 b. Telnet: UDP Port 23 c. HTTP: TCP Port 80 d. TFTP: TCP Port 69
36. Switch là thiết bị hoạt động ở lớp nào của mô hình OSI:
- a. Lớp 1 b. Lớp 2 c. Lớp 3 d. Lớp 4
37. Các dịch vụ quay số Dial-up sử dụng thiết bị nào để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự?
- a. Repeater b. Modem c. Router d. NIC
38. Chức năng chính của tầng Presentation là:
- a. Sửa lỗi b. Chuyển dữ liệu sang khuôn dạng phù hợp
- c. Đánh số thứ tự các gói dữ liệu d. Kiểm soát luồng dữ liệu
39. Topo thường dùng hiện nay trong các mạng LAN:
- a. Star b. Bus c. Token Ring d. Mesh
40. Hãy chỉ ra địa chỉ IP của host không hợp lệ với Subnet Mask = 255.255.255.224
- a. 222.81.22.104 b. 222.88.65.135 c. 222.81.56.130 d. 222.81.55.128
41. Dịch vụ nào cho phép chuyển các file từ trạm này sang trạm khác, bất kể hệ điều hành sử dụng:
- a. FTP b. Telnet c. Email d. WWW
42. Một mạng thuộc Class B với Subnet Mask là 255.255.252.0 có thể chia thành bao nhiêu Subnet?
- a. 16 b. 32 c. 64 d. 128
43. Chỉ ra nút mạng cùng Subnet với nút mạng có IP 217.65.82.153 và Subnet Mask 255.255.255.248:
- a. 217.65.82.156 b. 217.65.82.151 c. 217.65.82.152 d. 217.65.82.160
44. Một mạng lớp B cần chia thành 9 mạng con, phải sử dụng Subnet Mask:

- a. 255.255.224.0 b. 255.0.0.255 c. 255.255.240.0 d. 255.255.255.224

45. Địa chỉ 139.219.255.255 là địa chỉ gì?

- a. Broadcast lớp A b. Broadcast lớp B c. Broadcast lớp C d. Host lớp B

46. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/27

- a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.128 c. 192.168.25.159 d. 192.168.25.100

47. Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bits để chia Subnet?

- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. a, b, c đều đúng

48. Trong số các cặp giao thức và dịch vụ sau, cặp nào là sai?

- a. SMTP: TCP Port 25 b. FTP: TCP Port 21 c. HTTP: TCP Port 80 d. TFTP: TCP Port 69

49. Địa chỉ IP nào sau đây thuộc lớp C:

- a. 190.184.254.20 b. 195.148.21.10 c. 225.198.20.10 d. Câu a. và b.

50. Điều gì là đúng đối với các giao thức dạng connectionless (không kết nối):

- a. Hoạt động chậm hơn các giao thức dạng connection-oriented
b. Các gói dữ liệu có phần header phức tạp hơn so với giao thức dạng connection-oriented
c. Cung cấp một dịch vụ phân phát dữ liệu không đáng tin cậy
d. Nút gửi phải truyền lại những dữ liệu đã bị mất trên đường truyền

----- HẾT -----

ĐỀ THI

1. Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI:

- a. Data, Packet, Segment, Bit, Frame b. Data, Packet, Segment, Frame, Bit
c. Data, Segment, Packet, Frame, Bit d. Data, Segment, Frame, packet, Bit

2. Giao thức được sử dụng phổ biến trên Internet là:

- i. OSI b. TCP/IP c. Ethernet d. IEEE

3. Lệnh nào dưới đây được dùng để xác định đường truyền trong hệ điều hành Windows:

- f. a. Nslookup b. Route c. Ipconfig d. Tracert

4. Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet:

- a. 126.0.0.1 b. 192.168.1.1 c. 200.100.1.1 d. a, b, c đều sai

5. Trong mạng máy tính dùng Subnet Mask là 255.255.255.0 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông:
- a. 192.168.1.3 và 192.168.100.1 b. 192.168.15.1 và 192.168.15.254
- c. 192.168.100.15 và 192.186.100.16 d. 172.25.11.1 và 172.26.11.2
6. Switch là thiết bị hoạt động ở lớp nào của mô hình OSI:
- a. Lớp 1 b. Lớp 2 c. Lớp 3 d. Lớp 4
7. Các dịch vụ quay số Dial-up sử dụng thiết bị nào để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự?
- a. Repeater b. Modem c. Router d. NIC
8. Chức năng chính của tầng Presentation là:
- a. Sửa lỗi b. Chuyển dữ liệu sang khuôn dạng phù hợp
- c. Đánh số thứ tự các gói dữ liệu d. Kiểm soát luồng dữ liệu
9. Topo thường dùng hiện nay trong các mạng LAN:
- a. Star b. Bus c. Token Ring d. Mesh
10. Hãy chỉ ra địa chỉ IP của host không hợp lệ với Subnet Mask = 255.255.255.224
- a. 222.81.22.104 b. 222.88.65.135 c. 222.81.56.130 d. 222.81.55.128
11. Số lượng bit nhiều nhất có thể mượn để chia Subnet của địa chỉ IP lớp C là?
- a. 2 b. 4 c. 6 d. 7
12. Cáp xoắn đôi có mấy kiểu:
- a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
13. Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
- a. 255.255.224.0 b. 255.255.255.192 c. 255.255.255.240 d. 255.255.255.128
14. Dịch vụ nào cho phép tham chiếu host bằng tên thay cho việc dùng địa chỉ IP khi duyệt Internet?
- a. POST b. DNS c. HTTP d. FTP
15. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:
- a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.141 c. 192.168.25.180 d. 192.168.25.143
16. Topo mạng cục bộ nào mà tất cả các trạm phân chia chung một đường truyền chính:
- a. Bus b. Mesh c. Star d. Hybrid

17. Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164?

- a. 10010010 b. 11000100 c. 10100100 d. 10101010

18. Để phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC, sử dụng giao thức:

- a. TCP/IP b. DHCP c. ARP d. RARP

19. Giao thức nào dưới đây đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?

- a. TCP b. UDP c. ARP d. RARP

20. Trong HEADER của IP PACKET có chứa:

- a. Source address b. Source address và Destination address
c. Destination address d. Tất cả đều sai

21. Phương pháp nào dùng để ngăn chặn các thâm nhập trái phép và có thể lọc bỏ các gói tin:

- a. Encryption b. Physical Protection c. Firewall d. Login/
password

22. Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 Hub và 2 Repeater?

- a. 100 b. 10 c. 12 d. 1

23. Công nghệ mạng LAN nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay?

- a. Token Ring b. Ethernet c. ArcNet d. FDDI

24. Giao thức DHCP có thể cấp được các thông số sau cho máy trạm client:

- a. Subnet Mask b. IP Address c. DNS Server d. Default
Gateway

25. Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy tính:

- a. IP b. TCP_IP c. FTP d. IPCONFIG

26. Độ dài của địa chỉ MAC là?

- a. 8 bits b. 24 bits c. 36 bits d. 48 bits

27. Trang thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR) là:

- a. Switch/Hub b. Router c. Repeater d. NIC

28. Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB, cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiết bị mạng này?

- a. 5 b. 4 c. 2 d. 1

29. Địa chỉ Subnet của một IP nằm từ bit thứ 17 tới bit thứ 23. Vậy địa chỉ IP của nó thuộc lớp nào:

- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D

30. Địa chỉ nào trong số những địa chỉ dưới đây là địa chỉ Broadcast của lớp C?

- a. 190.12.253.255 b. 190.44.255.255 c. 221.218.253.255 d. 129.219.145.255

31. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11101011. Vậy nó thuộc lớp nào:

- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D

32. Số nhị phân 11111100 có giá trị thập phân là:
- a. 255 b. 252 c. 253 d. 248
33. Lấy 1 địa chỉ lớp B để chia Subnet với Netmask 255.255.240.0, có bao nhiêu Subnets sử dụng được?
- a. 2 b. 6 c. 14 d. 30
34. Một mạng lớp C cần chia thành 9 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
- a. 255.255.255.224 b. 255.0.0.255 c. 255.224.255.0 d. 255.255.255.240
35. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 01000111. Vậy nó thuộc lớp nào:
- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D
36. Địa chỉ nào là địa chỉ broadcast của lớp 2?
- j. a. 111.111.111.111 b. FFFF.FFFF.FFFF c. 255.255.255.255 d. AAAA.AAAA.AAAA
37. Địa chỉ 139.219.255.255 là địa chỉ gì?
- a. Broadcast lớp A b. Broadcast lớp B c. Broadcast lớp C d. Host lớp B
38. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/27
- a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.128 c. 192.168.25.159 d. 192.168.25.100
39. Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bits để chia Subnet?
- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. a, b, c đều đúng
40. Trong số các cặp giao thức và dịch vụ sau, cặp nào là sai?
- a. SMTP: TCP Port 25 b. FTP: TCP Port 21 c. HTTP: TCP Port 80 d. TFTP: TCP Port 69
41. Địa chỉ IP nào sau đây thuộc lớp C:
- h. a. 190.184.254.20 b. 195.148.21.10 c. 225.198.20.10 d. Câu a. và b.
42. Điều gì là đúng đối với các giao thức dạng connectionless (không kết nối):
- a. Hoạt động chậm hơn các giao thức dạng connection-oriented
- b. Các gói dữ liệu có phần header phức tạp hơn so với giao thức dạng connection-oriented
- c. Cung cấp một dịch vụ phân phát dữ liệu không đáng tin cậy
- d. Nút gửi phải truyền lại những dữ liệu đã bị mất trên đường truyền
43. Tầng hai trong mô hình OSI tách luồng bit từ Tầng vật lý chuyển lên thành:

- a. Segment b. Frame c. Packet d. PDU

44. Trong các giao thức giao vận Internet, giao thức nào có liên kết:

- a. UDP b. TCP c. TCP và UDP d. a, b, c đều sai

45. Routers làm việc ở lớp nào trong mô hình OSI?

- a. Layer 1 b. Layer 2 c. Layer 3 d. Layer 4

46. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:

- a. SMTP: TCP Port 25 b. Telnet: UDP Port 23 c. HTTP: TCP Port 80 d. TFTP: TCP Port 69

47. Dịch vụ nào cho phép chuyển các file từ trạm này sang trạm khác, bất kể hệ điều hành sử dụng:

- a. FTP b. Telnet c. Email d. WWW

48. Một mạng thuộc Class B với Subnet Mask là 255.255.252.0 có thể chia thành bao nhiêu Subnet?

- a. 16 b. 32 c. 64 d. 128

49. Chỉ ra nút mạng cùng Subnet với nút mạng có IP 217.65.82.153 và Subnet Mask 255.255.255.248:

- a. 217.65.82.156 b. 217.65.82.151 c. 217.65.82.152 d. 217.65.82.160

50. Một mạng lớp B cần chia thành 9 mạng con, phải sử dụng Subnet Mask:

- a. 255.255.224.0 b. 255.0.0.255 c. 255.255.240.0 d. 255.255.255.224

----- HẾT -----

ĐỀ THI

1. Dịch vụ nào cho phép tham chiếu host bằng tên thay cho việc dùng địa chỉ IP khi duyệt Internet?

- a. POST b. DNS c. HTTP d. FTP

2. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:

- a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.141 c. 192.168.25.180 d. 192.168.25.143

3. Topo mạng cục bộ nào mà tất cả các trạm phân chia chung một đường truyền chính:

- a. Bus b. Mesh c. Star d. Hybrid

4. Trang thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR) là:

- a. Switch/Hub b. Router c. Repeater d. NIC
5. Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB, cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiết bị mạng này?
- a. 5 b. 4 c. 2 d. 1
6. Địa chỉ Subnet của một IP nằm từ bit thứ 17 tới bit thứ 23. Vậy địa chỉ IP của nó thuộc lớp nào:
- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D
7. Một mạng con lớp A mượn 22 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là?
- a. 255.255.254.0 b. 255.255.252.252 c. 255.255.255.240 d. 255.255.255.252
8. Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164?
- a. 10010010 b. 11000100 c. 10100100 d. 10101010
9. Để phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC, sử dụng giao thức:
- a. TCP/IP b. DHCP c. ARP d. RARP
10. Giao thức nào dưới đây đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?
- a. TCP b. UDP c. ARP d. RARP
11. Độ dài của địa chỉ MAC là?
- a. 8 bits b. 24 bits c. 36 bits d. 48 bits

12. Trong HEADER của IP PACKET có chứa:

- a. Source address
- b. Source address và Destination address
- c. Destination address
- d. Tất cả đều sai

13. Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI:

- a. Data, Packet, Segment, Bit, Frame
- b. Data , Packet, Segment, Frame, Bit
- c. Data, Segment, Packet, Frame, Bit
- d. Data, Segment, Frame, packet, Bit

14. Giao thức được sử dụng phổ biến trên Internet là:

- k. OSI
- b. TCP/IP
- c. Ethernet
- d. IEEE

15. Phương pháp nào dùng để ngăn chặn các thâm nhập trái phép và có thể lọc bỏ các gói tin:

- a. Encryption
- b. Physical Protection
- c. Firewall
- d. Login/ password

16. Cho địa chỉ IP 192.168.25.91/26, địa chỉ IP thuộc mạng con thứ nhất sẽ là:

- a. 192.168.25.1 – 192.168.25.14
- b. 192.168.25.1 – 192.168.25.30
- c. 192.168.25.1 – 192.168.25.62
- d. 192.168.25.1 – 192.168.25.126

17. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 00000010. Vậy nó thuộc lớp nào:

- a. Lớp A
- b. Lớp B
- c. Lớp C
- d. Lớp D

18. Giao thức DHCP có thể cấp được các thông số sau cho máy trạm client:

- a. Subnet Mask
- b. IP Address
- c. DNS Server
- d. Default Gateway

19. Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy tính:

- a. IP
- b. TCP_IP
- c. FTP
- d. IPCONFIG

20. Số lượng bit nhiều nhất có thể mượn để chia Subnet của địa chỉ IP lớp C là?

- a. 2
- b. 4
- c. 6
- d. 7

21. Một mạng lớp C cần chia thành 5 mạng con, sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

- a. 255.255.224.0
- b. 255.0.0.224
- c. 255.224.255.0
- d. 255.255.255.224

22. Cho địa chỉ IP 192.168.25.91/26, Subnet Mask sẽ là:

- a. 255.255.255.128
- b. 255.255.255.192
- c. 255.255.255.224
- d. 255.224.255.240

23. Lệnh nào dưới đây được dùng để xác định đường truyền trong hệ điều hành Windows:

- g. a. Nslookup b. Route c. Ipconfig d. Tracert
- 24.** Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet:
- a. 126.0.0.1 b. 192.168.1.1 c. 200.100.1.1 d. a, b, c đều sai
- 25.** Trong mạng máy tính dùng Subnet Mask là 255.255.255.0 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông:
- a. 192.168.1.3 và 192.168.100.1 b. 192.168.15.1 và 192.168.15.254
- c. 192.168.100.15 và 192.186.100.16 d. 172.25.11.1 và 172.26.11.2
- 26.** Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11101011. Vậy nó thuộc lớp nào:
- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D
- 27.** Số nhị phân 11111100 có giá trị thập phân là:
- a. 255 b. 252 c. 253 d. 248
- 28.** Địa chỉ nào là địa chỉ broadcast của lớp 2?
1. a. 111.111.111.111 b. FFFF.FFFF.FFFF c. 255.255.255.255 d. AAAA.AAAA.AAAA
- 29.** FTP tương ứng với tầng nào của mô hình OSI:
- a. Layer 4 b. Layer 5 c. Layer 6 d. Layer 7
- 30.** Trong các giao thức giao vận Internet, giao thức nào có liên kết:
- a. UDP b. TCP c. TCP và UDP d. a, b, c đều sai
- 31.** Trong địa chỉ IP, có 5 lớp tất cả : A, B, C, D, E. Lớp C là lớp có dãy địa chỉ?
- a. 224.0.0.0 tới 239.255.255.255 b. 192.0.0.0 tới 223.255.255.255
- c. 128.0.0.0 tới 191.255.255.255 d. 240.0.0.0 tới 255.255.255.255
- 32.** Một mạng lớp C cần chia thành 9 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
- a. 255.255.255.224 b. 255.0.0.255 c. 255.224.255.0 d. 255.255.255.240
- 33.** Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 01000111. Vậy nó thuộc lớp nào:
- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D
- 34.** Routers làm việc ở lớp nào trong mô hình OSI?
- a. Layer 1 b. Layer 2 c. Layer 3 d. Layer 4
- 35.** Địa chỉ 139.219.255.255 là địa chỉ gì?
- a. Broadcast lớp A b. Broadcast lớp B c. Broadcast lớp C d. Host lớp B
- 36.** Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/27

- a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.128 c. 192.168.25.159 d. 192.168.25.100
- 37.** Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bits để chia Subnet?
- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. a, b, c đều đúng
- 38.** Trong số các cặp giao thức và dịch vụ sau, cặp nào là sai?
- a. SMTP: TCP Port 25 b. FTP: TCP Port 21 c. HTTP: TCP Port 80 d. TFTP: TCP Port 69
- 39.** Địa chỉ IP nào sau đây thuộc lớp C:
- i. a. 190.184.254.20 b. 195.148.21.10 c. 225.198.20.10 d. Câu a. và b.
- 40.** Một network có địa chỉ thuộc Class C và sử dụng Subnet Mask là 255.255.255.252. Hỏi có bao nhiêu host trên một Subnet?:
- a. 1 b. 2 c. 3 d. Subnet Mask không hợp lệ
- 41.** Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:
- a. SMTP: TCP Port 25 b. Telnet: UDP Port 23 c. HTTP: TCP Port 80 d. TFTP: TCP Port 69
- 42.** Switch là thiết bị hoạt động ở lớp nào của mô hình OSI:
- a. Lớp 1 b. Lớp 2 c. Lớp 3 d. Lớp 4
- 43.** Các dịch vụ quay số Dial-up sử dụng thiết bị nào để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự?
- a. Repeater b. Modem c. Router d. NIC
- 44.** Chức năng chính của tầng Presentation là:
- a. Sửa lỗi b. Chuyển dữ liệu sang khuôn dạng phù hợp
- c. Đánh số thứ tự các gói dữ liệu d. Kiểm soát luồng dữ liệu
- 45.** Topo thường dùng hiện nay trong các mạng LAN:
- a. Star b. Bus c. Token Ring d. Mesh
- 46.** chỉ Subnet của một IP nằm từ bit thứ 9 tới bit thứ 23. Vậy địa chỉ IP của nó thuộc lớp nào
- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D
- 47.** Dịch vụ nào cho phép chuyển các file từ trạm này sang trạm khác, bất kể hệ điều hành sử dụng:
- a. FTP b. Telnet c. Email d. WWW

48. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ mạng con của host 172.16.55.255/20?

- a. 172.16.55.0 b. 172.16.55.128 c. 172.16.32.0 d. 172.16.48.0

49. Chỉ ra nút mạng cùng Subnet với nút mạng có IP 217.65.82.153 và Subnet Mask 255.255.255.248:

- a. 217.65.82.156 b. 217.65.82.151 c. 217.65.82.152 d. 217.65.82.160

50. Một mạng con lớp A cần chứa tối thiểu 255 host, sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

- a. 255.255.254.0 b. 255.0.0.255 c. 255.255.255.240 d. 255.255.255.192

----- HẾT -----

ĐỀ THI

1. Số nhị phân nào dưới đây có giá trị là 164?

- a. 10010010 b. 11000100 c. 10100100 d. 10101010

2. Để phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC, sử dụng giao thức:

- a. TCP/IP b. DHCP c. ARP d. RARP

3. Cho địa chỉ IP 192.168.25.91/26, địa chỉ IP thuộc mạng con thứ nhất sẽ là:

- a. 192.168.25.1 – 192.168.25.14 b. 192.168.25.1 – 192.168.25.30
c. 192.168.25.1 – 192.168.25.62 d. 192.168.25.1 – 192.168.25.126

4. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 00000010. Vậy nó thuộc lớp nào:

- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D

5. Giao thức DHCP có thể cấp được các thông số sau cho máy trạm client:

- a. Subnet Mask b. IP Address c. DNS Server d. Default Gateway

6. Topo mạng cục bộ nào mà tất cả các trạm phân chia chung một đường truyền chính:

- a. Bus b. Mesh c. Star d. Hybrid

7. Trang thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR) là:

- a. Switch/Hub b. Router c. Repeater d. NIC

8. Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB, cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiết bị mạng này?

- a. 5 b. 4 c. 2 d. 1

9. Địa chỉ Subnet của một IP nằm từ bit thứ 17 tới bit thứ 23. Vậy địa chỉ IP của nó thuộc lớp nào:
- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D
10. Một mạng con lớp A mượn 22 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là?
- a. 255.255.254.0 b. 255.255.252.252 c. 255.255.255.240 d. 255.255.255.252
11. Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy tính:
- a. IP b. TCP_IP c. FTP d. IPCONFIG
12. Trong HEADER của IP PACKET có chứa:
- a. Source address b. Source address và Destination address
- c. Destination address d. Tất cả đều sai
13. Thứ tự đóng gói dữ liệu khi truyền qua mô hình OSI:
- a. Data, Packet, Segment, Bit, Frame b. Data , Packet, Segment, Frame, Bit
- c. Data, Segment, Packet, Frame, Bit d. Data, Segment, Frame, packet, Bit
14. Số lượng bit nhiều nhất có thể mượn để chia Subnet của địa chỉ IP lớp C là?
- a. 2 b. 4 c. 6 d. 7
15. Giao thức được sử dụng phổ biến trên Internet là:
- m. OSI b. TCP/IP c. Ethernet d. IEEE
16. Trong mạng máy tính dùng Subnet Mask là 255.255.255.0 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông:
- a. 192.168.1.3 và 192.168.100.1 b. 192.168.15.1 và 192.168.15.254
- c. 192.168.100.15 và 192.186.100.16 d. 172.25.11.1 và 172.26.11.2
17. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11101011. Vậy nó thuộc lớp nào:
- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D
18. Số nhị phân 11111100 có giá trị thập phân là:
- a. 255 b. 252 c. 253 d. 248
19. Trong các giao thức giao vận Internet, giao thức nào có liên kết:
- a. UDP b. TCP c. TCP và UDP d. a, b, c đều sai
20. Trong địa chỉ IP, có 5 lớp tất cả : A, B, C, D, E. Lớp C là lớp có dãy địa chỉ?
- a. 224.0.0.0 tới 239.255.255.255 b. 192.0.0.0 tới 223.255.255.255

- c. 128.0.0.0 tới 191.255.255.255 d. 240.0.0.0 tới 255.255.255.255

21. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/27

- a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.128 c. 192.168.25.159 d. 192.168.25.100

22. Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bits để chia Subnet?

- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. a, b, c đều đúng

23. Trong số các cặp giao thức và dịch vụ sau, cặp nào là sai?

- a. SMTP: TCP Port 25 b. FTP: TCP Port 21 c. HTTP: TCP Port 80 d. TFTP: TCP Port 69

24. Địa chỉ IP nào sau đây thuộc lớp C:

- j. a. 190.184.254.20 b. 195.148.21.10 c. 225.198.20.10 d. Câu a. và b.

25. Một network có địa chỉ thuộc Class C và sử dụng Subnet Mask là 255.255.255.252. Hỏi có bao nhiêu host trên một Subnet?:

- a. 1 b. 2 c. 3 d. Subnet Mask không hợp lệ

26. Một mạng lớp C cần chia thành 9 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

- a. 255.255.255.224 b. 255.0.0.255 c. 255.224.255.0 d. 255.255.255.240

27. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 01000111. Vậy nó thuộc lớp nào:

- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D

28. Routers làm việc ở lớp nào trong mô hình OSI?

- a. Layer 1 b. Layer 2 c. Layer 3 d. Layer 4

29. Địa chỉ 139.219.255.255 là địa chỉ gì?

- a. Broadcast lớp A b. Broadcast lớp B c. Broadcast lớp C d. Host lớp B

30. Một mạng lớp C cần chia thành 5 mạng con, sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

- a. 255.255.224.0 b. 255.0.0.224 c. 255.224.255.0 d. 255.255.255.224

31. Cho địa chỉ IP 192.168.25.91/26, Subnet Mask sẽ là:

- a. 255.255.255.128 b. 255.255.255.192 c. 255.255.255.224 d. 255.224.255.240

32. Lệnh nào dưới đây được dùng để xác định đường truyền trong hệ điều hành Windows:

- h. a. Nslookup b. Route c. Ipconfig d. Tracert

33. Địa chỉ IP nào sau đây không được dùng để kết nối trực tiếp trong mạng Internet:
- a. 126.0.0.1 b. 192.168.1.1 c. 200.100.1.1 d. a, b, c đều sai
34. Địa chỉ nào là địa chỉ broadcast của lớp 2?
- n. a. 111.111.111.111 b. FFFF.FFFF.FFFF c. 255.255.255.255 d. AAAA.AAAA.AAAA
35. FTP tương ứng với tầng nào của mô hình OSI:
- a. Layer 4 b. Layer 5 c. Layer 6 d. Layer 7
36. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:
- a. SMTP: TCP Port 25 b. Telnet: UDP Port 23 c. HTTP: TCP Port 80 d. TFTP: TCP Port 69
37. Switch là thiết bị hoạt động ở lớp nào của mô hình OSI:
- a. Lớp 1 b. Lớp 2 c. Lớp 3 d. Lớp 4
38. Dịch vụ nào cho phép chuyển các file từ trạm này sang trạm khác, bất kể hệ điều hành sử dụng:
- a. FTP b. Telnet c. Email d. WWW
39. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ mạng con của host 172.16.55.255/20?
- a. 172.16.55.0 b. 172.16.55.128 c. 172.16.32.0 d. 172.16.48.0
40. Chỉ ra nút mạng cùng Subnet với nút mạng có IP 217.65.82.153 và Subnet Mask 255.255.255.248:
- a. 217.65.82.156 b. 217.65.82.151 c. 217.65.82.152 d. 217.65.82.160
41. Một mạng con lớp A cần chứa tối thiểu 255 host, sử dụng Subnet Mask nào sau đây:
- a. 255.255.254.0 b. 255.0.0.255 c. 255.255.255.240 d. 255.255.255.192
42. Các dịch vụ quay số Dial-up sử dụng thiết bị nào để chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu tương tự?
- a. Repeater b. Modem c. Router d. NIC
43. Chức năng chính của tầng Presentation là:
- a. Sửa lỗi b. Chuyển dữ liệu sang khuôn dạng phù hợp
- c. Đánh số thứ tự các gói dữ liệu d. Kiểm soát luồng dữ liệu
44. Topo thường dùng hiện nay trong các mạng LAN:
- a. Star b. Bus c. Token Ring d. Mesh

45. chỉ Subnet của một IP nằm từ bit thứ 9 tới bit thứ 23. Vậy địa chỉ IP của nó thuộc lớp nào
- a. Lớp A b. Lớp B c. Lớp C d. Lớp D
46. Giao thức nào dưới đây đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?
- a. TCP b. UDP c. ARP d. RARP
47. Độ dài của địa chỉ MAC là?
- a. 8 bits b. 24 bits c. 36 bits d. 48 bits
48. Dịch vụ nào cho phép tham chiếu host bằng tên thay cho việc dùng địa chỉ IP khi duyệt Internet?
- a. POST b. DNS c. HTTP d. FTP
49. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:
- a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.141 c. 192.168.25.180 d. 192.168.25.143
50. Phương pháp nào dùng để ngăn chặn các thâm nhập trái phép và có thể lọc bỏ các gói tin:
- a. Encryption b. Physical Protection c. Firewall d. Login/
password

----- HẾT -----

ĐỀ BÀI

(Không được phép xem tài liệu).

Chọn: Khoanh tròn, **Bỏ chọn:** Gạch chéo; **Chọn lại:** Tô đen.

1. Đặc điểm quan trọng của kiến trúc mạng client/server (khách/chủ)?
 - A. Client/server là kiến trúc phân cấp, client đóng vai trò yêu cầu và server đáp ứng lại các yêu cầu đó
 - B. Server là host luôn hoạt động, thường có IP cố định, có nhóm các server để chia sẻ công việc. Client có kết nối không liên tục, địa chỉ IP có thể thay đổi, truyền thông với server và thường không truyền thông trực tiếp với client khác
 - C. Câu A và B đều đúng
 - D. Câu A và B đều sai
2. OSPF sử dụng thuật toán tìm đường đi nào?
 - A. Flooding
 - B. Link state
 - C. Distance vector routing
 - D. Bellman-ford
3. Switch layer 2 hoạt động theo cơ chế nào

- A. Forward
B. Cut Throught
- C. Store and Forward
D. Tất cả đều sai
4. Kiến trúc mạng nào sử dụng phương pháp truy nhập đường truyền CSMA/CA?
A. 802.3
B. 802.5
C. 802.11
D. 802.16
5. TCP và UDP hoạt động ở tầng nào trong mô hình OSI:
A. Session (Tầng 5)
B. Transport (Tầng 4).
C. Network.(Tầng 3)
D. Datalink(Tầng 2)
6. Cho địa chỉ IP: 192.168.5.39/28. Cho biết địa chỉ mạng của địa chỉ IP này:
A. 192.168.5.0
B. 192.168.5.39
C. 192.168.5.32
D. Tất cả đều sai
7. Khái niệm care-of-address trong cellular network đề cập đến
A. Địa chỉ được Mobile switching center cấp cho thiết bị di động
B. Địa chỉ được Foreign Agent cấp cho thiết bị di động
C. Địa chỉ được Base Station cấp cho thiết bị di động
D. Địa chỉ được Home System cấp cho thiết bị di động
8. Giao thức nào sau đây hoạt động trên nền giao thức UDP
A. ARP
B. DNS
C. Telnet
D. Tất cả các câu trên đều đúng
9. Thứ tự của các tầng trong mô hình tham chiếu OSI?
A. Physical, Data Link, Network, Transport, System, Presentation, Application
B. Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application
C. Physical, Data Link, Network, Transform, Session, Presentation, Application
D. Presentation, Data Link, Network, Transport, Session, Physical, Application

Answer: B

Answer: B

Answer: D

Answer: D

Answer: A

Answer: B

Answer: C

10. Thứ tự đúng của các đơn vị dữ liệu trong mô hình TCP/IP?
A. Data, Frame, Packet, Segment, Bit
B. Data, Frame, Segment, Packet, Bit
C. Data, Packet, Frame, Segment, Bit
D. Data, Packet, Segment, Frame, Bit
E. Data, Segment, Frame, Packet, Bit
F. Data, Segment, Packet, Frame, Bit

Answer: F

Answer: A

11. Cáp UTP Cat 5 có bao nhiêu đôi cáp?

- A. 2
- B. 4

- C. 6
- D. 8

Answer: B

12. Đầu nối RJ-45 dùng trong kiến trúc mạng nào?

- A. Coax
- B. Fiber-optic

- C. 1000Base-LX
- D. 10BASE-T

Answer: D

13. CSMA/CD là viết tắt của?

- A. Collision Sense Multiple Access/ Collision Detection
- B. Carrier Sense Multiple Access/ Collision Deterence
- C. Carrier Sense Multiple Access/ Collision Detection
- D. Collision Sense Multiple Access/ Carrier Detection

Answer: C

Answer: A

14. Chiều dài tối đa của một đoạn trong kiến trúc 100Base-TX?

- A. 25 mét
- B. 100 mét

- C. 550 mét
- D. 3 km

Answer: B

15. Địa chỉ nào dưới đây là địa chỉ tầng 2 (địa chỉ MAC)?

- A. 192.201.63.251
- B. 19-22-01-63-25

- C. 0000.1234.FEG
- D. 00-00-12-34-FE-AA

Answer: C

16. Giao thức truyền thông trong DNS sử dụng cổng dịch vụ số:

- A. 21
- B. 25

- C. 53
- D. 110

Answer: D

Answer: A.

Answer: C.

17. Router hoạt động tại tầng nào trong mô hình OSI?

- A. Transport Layer
- B. Network Layer

- C. Data Link Layer
- D. Application Layer

18. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là sai:

- A. SMTP: TCP Port 25
- B. FTP: UDP Port 22

- C. HTTP: TCP Port 80
- D. DNS: UDP Port 53

Answer: B

Answer: C

Answer: C

Answer: B, D

19. Để biết một địa chỉ IP thuộc lớp địa chỉ nào, ta căn cứ vào thành phần nào?
- A. Mặt nạ mạng (subnet mask)
 - B. Số dấu chấm trong địa chỉ
 - C. Giá trị của octet (byte) đầu
 - D. Địa chỉ của DHCP
 - E. Giao thức ARP

Answer: C

20. Một địa chỉ mạng lớp C được chia thành 5 mạng con (subnet). Mặt nạ mạng (subnet mask) cần dùng?
- A. 255.255.255.252
 - B. 255.255.255.224
 - C. 255.255.255.240
 - D. 255.255.255.248

21. Địa chỉ IP nào sau đây là hợp lệ
- A. 192.168.1.2
 - B. 255.255.255.255
 - C. 230.20.30.40
 - D. Tất cả các câu trên

Answer: B

22. Giao thức POP3 sử dụng cổng dịch vụ số:

- A. 110
- B. 23
- C. 25
- D. 53

Answer: D

Answer: A, C, D

23. Cho địa chỉ 192.64.10.0/28. Hãy cho biết số lượng mạng con và số lượng máy trên mỗi mạng con?
- A. 62 mạng con, mỗi mạng con có 2 máy
 - B. 6 mạng con, mỗi mạng con có 30 máy
 - C. 8 mạng con, mỗi mạng con có 32 máy
 - D. 16 mạng con, mỗi mạng con có 16 máy
 - E. 14 mạng con, mỗi mạng con có 14 máy

24. Các số hiệu cổng dịch vụ dành cho các ứng dụng mạng thông thường trên Internet nằm trong dãy số

- A. 1024 – 4096
- B. 1024 – 8192
- C. 1024 – 32768
- D. 1024 – 65535

25. Một mạng lớp B cần chia thành 3 mạng con sử dụng Subnet mask nào sau đây:

- A. 255.255.224.0
- B. 255.0.0.255
- C. 255.255.192.0
- D. 255.255.255.224

Giao thức SMTP sử dụng cổng dịch vụ số:

a)110

b)23

c)25

d)53

Giao thức SMTP sử dụng cổng dịch vụ số:

a)110

b)23

c)25

d)53 Giao thức SMTP sử dụng cổng dịch vụ số:

a)110

b)23

c)25

d)53 Giao thức SMTP sử dụng cổng dịch vụ số:

a)110

b)23

c)25

d)53 Answer: C

Answer: D

26. Cho kết xuất lệnh *route print* trên máy X như sau:

Network	Destination	Netmask	Gateway	Interface	Metric
0.0.0.0	0.0.0.0	172.16.9.1	172.16.9.12	20	
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	1	
172.16.9.0	255.255.255.0	172.16.9.12	172.16.9.12	20	
172.16.9.12	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1	20	

Máy X có địa chỉ IP ?

A. 0.0.0.0

C. 172.16.9.0

B. 127.0.0.1

D. 172.16.9.12

Answer: B

Answer: C

27. Các địa chỉ IP cùng mạng con với địa chỉ 131.107.2.56/28?

A. từ 131.107.2.48 đến 131.107.2.63

D. từ 131.107.2.49 đến 131.107.2.63

B. từ 131.107.2.48 đến 131.107.2.62

E. từ 131.107.2.55 đến 131.107.2.126

C. từ 131.107.2.49 đến 131.107.2.62

Answer: C

28. Gói tin TCP yêu cầu kết nối sẽ có giá trị của các cờ ?

A. ACK=1, SYN=1

D. ACK=0, SYN=1

B. ACK=1, SYN=0

E. RST=1, SYN=1

C. FIN=1, SYN=0

29. Ba byte đầu tiên của địa chỉ MAC cho biết thông tin gì?

A. Tên nhà sản xuất card mạng (NIC)

C. Vùng địa lý của card mạng

B. Số hiệu phiên bản của card mạng

D. Tất cả các câu trên đều sai

30. Trang thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?

A. Hub

C. Ethernet switch

B. Bridge

D. Router

31. Dịch vụ DNS có chức năng chính là gì?

A. Phân giải tên miền (IP sang tên và ngược lại)

C. Phân giải tên netbios

B. Phân giải địa chỉ MAC

D. Tất cả đều sai

Answer: B

32. Trường Window trong header của gói TCP liên quan đến
- A. Kích thước bộ nhớ khả dụng
 - B. Kích thước màn hình
 - C. Hệ điều hành
 - D. Tất cả đều sai
33. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11100001. Vậy nó thuộc lớp nào:
- A. Lớp B
 - B. Lớp C
 - C. Lớp D
 - D. Lớp E
34. Giao thức nào thực hiện truy tìm địa chỉ MAC từ địa chỉ IP?
- A. ARP
 - B. ICMP
 - C. RARP
 - D. TCP

Answer: C

35. Lệnh nào sẽ hiển thị kết quả dưới đây
- 1 <1 ms <1 ms <1 ms routerA [172.16.9.1]
 - 2 1 ms 1 ms 1 ms routerB [203.162.39.97]
 - 3 30 ms 9 ms 47 ms serverX [203.162.204.21]
- A. ping
 - B. ping -a
 - C. tracert
 - D. nbtstat
36. Xét về tỷ lệ lỗi trên đường truyền dữ liệu thì loại mạng nào cao nhất?
- A. LAN
 - B. WAN
 - C. Internet
 - D. MAN
37. Tiến trình cho phép host *tự động* lấy địa chỉ IP cho nó từ server khi kết nối vào mạng:
- A. host broadcasts thông điệp “DHCP discover” □ DHCP server đáp ứng với “DHCP offer” □ host gửi thông điệp “DHCP request” □ DHCP server gửi “DHCP ack”
 - B. host gửi thông điệp “DHCP request” □ DHCP server gửi “DHCP ack” □ host broadcasts thông điệp “DHCP discover” □ DHCP server đáp ứng với “DHCP offer”
 - C. host broadcasts thông điệp “DHCP discover” □ DHCP server gửi “DHCP ack” □ host gửi thông điệp “DHCP request” □ DHCP server đáp ứng với “DHCP offer”
 - D. host gửi thông điệp “DHCP request” □ DHCP server đáp ứng với “DHCP offer” □ host broadcasts thông điệp “DHCP discover” □ DHCP server gửi “DHCP ack”

38. Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy tính :

A. IP

C. FTP

B. TCP_IP

D. IPCONFIG

39. Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và đều dùng Subnet Mask là 255.255.255.0 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông

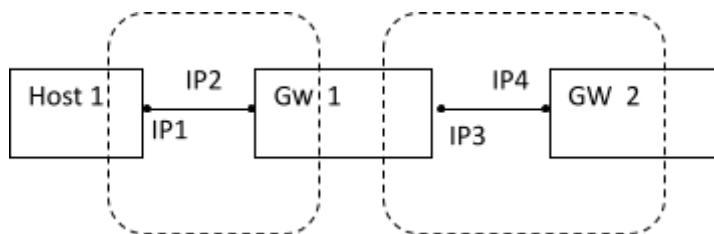
A. 192.168.1.3 và 192.168.100.1

C. 192.168.100.15 và 192.186.100.16

B. 192.168.15.1 và 192.168.15.254

D. 172.25.11.1 và 172.26.11.2

40. Cho mô hình mạng sau đây



Answer: C

Tại Host1.

- IP1 : 1.1.1.1/8 ; default gateway : 1.1.1.2

Tại GW1 :

- IP 2 : 1.1.1.2/8 ; IP3: 172.1.1.1/16 ; không khai báo default gateway

Tại GW2 :

- IP4 : 172.1.1.2/16 ; không khai báo default gateway

Lệnh cập nhật bảng routing tại GW2 để Host1 có thể truyền thông được với GW2:

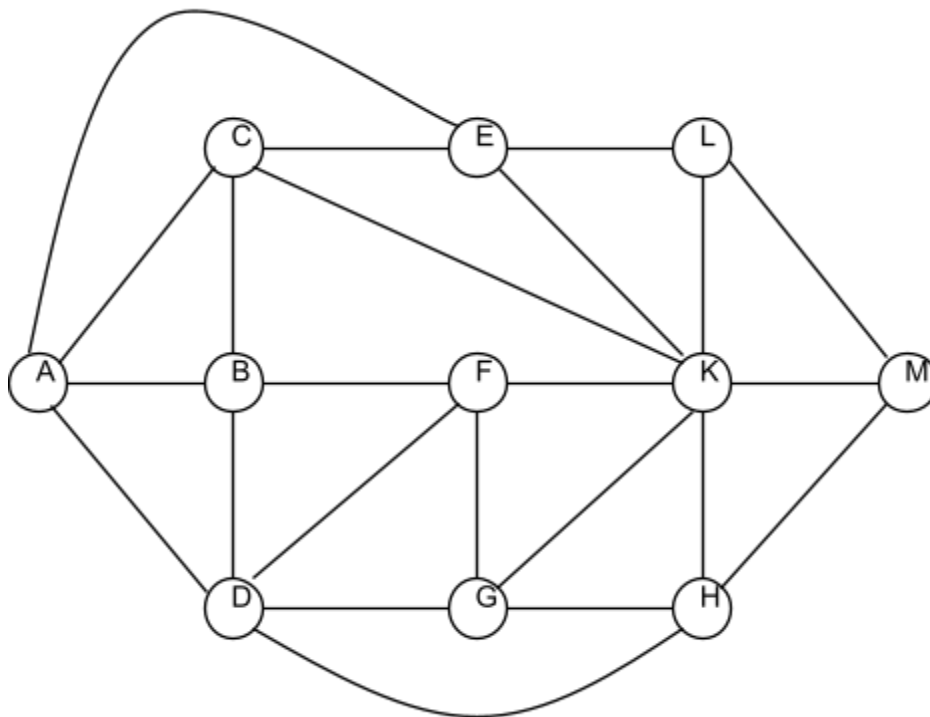
A. route add -net 1.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 1.1.1.2

B. route add -net 172.1.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 1.1.1.2

C. route add -net 1.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 172.1.1.1

D. route add -net 172.1.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 172.1.1.1

41. Cho một mạng gồm 11 nút (router) và trọng số (chi phí) kết nối giữa các nút được thể hiện trong mô hình đồ thị sau:



2
 1
 6
 4
 7
 4
 4
 5
 6
 6
 1
 3
 3
 3
 4
 2
 2
 5
 4
 1
 8
 3
 3
 2
 2

Hãy cho biết chi phí đường đi tối thiểu từ đỉnh D đến các đỉnh còn lại trong bảng:

Đích	A	B	C	E	F	G	H	K	L	M
Chi phí										

-----Hết-----

ĐỀ BÀI

(Không được phép xem tài liệu).

Chọn: Khoanh tròn, **Bỏ chọn:** Gạch chéo; **Chọn lại:** Tô đen.

1. Đặc điểm quan trọng của kiến trúc mạng peer-to-peer (ngang hàng)?
 - A. Không có server hoạt động, truyền thông trực tiếp với client khác
 - B. Thường có các kết nối không liên tục và đổi địa chỉ IP của các máy tính có thể thay đổi
 - C. Câu a và b đều đúng
 - D. Câu a và b đều sai
2. Lệnh PING dùng để:
 - A. Kiểm tra các máy tính có đĩa cứng hay không
 - B. Kiểm tra các máy tính có hoạt động tốt hay không
 - C. Kiểm tra các máy tính trong mạng có liên thông không
 - D. Kiểm tra các máy tính có truy cập vào Internet không
3. Trong thuật toán tìm đường động nào mà một router lưu trữ các kết nối vật lí đến các router lân cận, cũng như chi phí đến các kết nối nó ?
 - a. Flooding
 - b. Link state routing
 - c. Distance vector routing
 - d. Tất cả đều sai
4. Cho kết xuất lệnh *route print* trên máy X như sau:

Network	Destination	Netmask	Gateway	Interface	Metric
0.0.0.0	0.0.0.0	172.16.9.1	172.16.9.12	20	
127.0.0.0	255.0.0.0	127.0.0.1	127.0.0.1	1	
172.16.9.0	255.255.255.0	172.16.9.12	172.16.9.12	20	
172.16.9.12	255.255.255.255	127.0.0.1	127.0.0.1	20	

Default gateway của máy X có địa chỉ IP nào?
 - a. 172.16.9.1
 - b. 127.0.0.1
 - c. 172.16.9.12
 - d. 172.16.9.0
5. Giao thức nào sau đây hoạt động trên nền giao thức TCP
 - A. FTP
 - B. HTTP
 - C. SMTP
 - D. Tất cả các câu trên đều đúng
6. Giao thức nào dưới đây không đảm bảo dữ liệu gửi đi có tới máy nhận hoàn chỉnh hay không?
 - A. TCP
 - B. ASP
 - c. ARP
 - d. UDP
7. Kích thước phần thông tin tiêu đề (header) của UDP là
 - A. 2 bytes
 - B. 4 bytes

- C. 8 bytes
D. 16 bytes
8. Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11000001. Vậy nó thuộc lớp nào?
a. Lớp D
b. Lớp E
c. Lớp C
d. Lớp A
9. Với địa mạng 203.162.30.0/24 có thể sử dụng tối đa bao nhiêu bit để chia subnet?
a. 8
b. 6
c. 4
d. 2
10. Kỹ thuật dùng để truy cập đường truyền trong mạng Ethernet là:
a. CSMA/CA
b. Token passing
c. CSMA/CD
d. CDMA
11. Một mạng con lớp A mượn 7 bit để chia subnet thì Subnet mask sẽ là:
a. 255.255.254.192
b. 255.254.0.0
c. 255.248.0.0
d. 255.255.255.254
12. Một mạng con lớp A cần chứa tối thiểu 255 host sử dụng Subnet mask nào sau đây
a. 255.255.254.0
b. 255.0.0.255
c. 255.255.255.240
d. 255.255.255.192
13. Phần nào trong địa chỉ IP được ROUTER sử dụng khi tìm đường đi?
A. Host address
B. Network address
c. Router address
d. FDDI
14. Chọn phát biểu không đúng về các giao thức định tuyến:
a. Trao đổi các bảng định tuyến với nhau để cập nhật thông tin về các đường đi.
b. Các thông tin về các đường đi được lưu trữ trong bảng định tuyến (routing table).
c. Đóng gói dữ liệu của các tầng bên trên và truyền đi đến đích.
d. Các giao thức này được các ROUTER sử dụng.
15. Các số hiệu cổng dịch vụ dành riêng sử dụng cho các dịch vụ thông dụng trên Internet nằm trong dãy số
A. 0 – 999
B. 0 – 1000
C. 0 – 1023
D. 0 – 1024
16. Công nghệ Ethernet hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu
A. 10 Megabits per second (Mbps)
B. 100 Mbps
C. 1000 Mbps
D. Tất cả các câu trên đều đúng
17. Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là sai
a. SMTP: TCP Port 25
b. FTP: UDP Port 22
c. HTTP: TCP Port 80
d. TFTP: TCP Port 69
e. DNS: UDP Port 53
18. Giao thức FTP sử dụng cổng dịch vụ số:

- a. 20
- b. 21
- c. 25
- d. 53

19. Mail Server thường sử dụng các giao thức nào sau đây (chọn 2)?

- a. SNMP
- b. POP3
- c. SMTP
- d. ICMP

20. Địa chỉ IP nào dưới đây nằm trong mạng 192.168.100.0/255.255.255.0 ?

- A. 192.168.1.1
- B. 192.167.100.10
- C. 192.168.100.254
- D. 192.168.100.255

21. Chuỗi số “00-08-ac-41-5d-9f” có thể là:

- A. Địa chỉ IP
- B. Địa chỉ port
- C. Địa chỉ MAC
- D. Tất cả các câu trên đều sai

22. Chuẩn Ethernet sử dụng cáp xoắn đôi (twisted pair) có ưu điểm hơn Thicknet và Thinnet

- A. Dễ dàng lắp đặt và bảo trì
- B. Chi phí thấp
- C. Giảm nhiễu
- D. Tất cả các ưu điểm trên

23. Gói tin TCP yêu cầu kết nối sẽ có giá trị của các cờ ?

- a. ACK=1, SYN=1
- b. ACK=1, SYN=0
- c. FIN=1, SYN=0
- d. ACK=0, SYN=1
- e. RST=1, SYN=1

24. Chiều dài tối đa của dây cáp xoắn đôi chuẩn Ethernet sử dụng trong mạng LAN cấu trúc hình sao (Star):

- A. 10 mét
- B. 100 mét
- C. 1000 mét
- D. Một giá trị khác

25. Phát biểu nào về địa chỉ IP dưới đây là đúng? (chọn tất cả các câu đúng)

- a. Địa chỉ lớp D (multicast) được bắt đầu bằng 240
- b. Địa chỉ broadcast của mạng là địa chỉ khi tất cả các bit ở phần địa chỉ máy (host ID) có giá trị 1
- c. Khi tất cả các bit ở phần địa chỉ máy (hostID) có giá trị 0 có nghĩa là “tất cả các máy” trên mạng
- d. Địa chỉ IP có chiều dài 32 bit và được chia làm hai phần: địa chỉ mạng và địa chỉ máy

26. Địa chỉ 19.219.255.255/16 là địa chỉ gì?

- A. Broadcast lớp B
- B. Broadcast lớp A
- C. Host lớp A
- D. Host lớp B

27. Địa chỉ MAC có kích thước tối đa là

- A. 4 bytes
- B. 6 bytes
- C. 8 bytes
- D. 10 bytes

28. Thiết bị Router thông thường hoạt động ở tầng nào của mô hình OSI?

- A. Tầng 1(Physical)
- B. Tầng 2 (Data Link)

- C. Từ tầng 3(Network) trở lên
- D. Từ tầng 4 (Transport)trở lên

29. Dịch vụ DNS có chức năng chính là gì?

- A. Phân giải tên miền (IP sang tên và ngược lại)
- B. Phân giải địa chỉ MAC
- C. Phân giải tên netbios
- D. Tất cả đều sai

30. Trường Window trong header của gói TCP liên quan đến

- A. Kích thước bộ nhớ khả dụng
- B. Kích thước màn hình
- C. Hệ điều hành
- D. Tất cả đều sai

31. CSMA / CD là từ viết tắt của

- A. Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
- B. Collision Sense Multiple Access with Carrier Detection
- C. Carrier Single-Multiple Access with Collision Detection
- D. Collision Single-Multiple Access with Carrier Detection

32. Loại đầu nối nào sau đây được sử dụng cho các loại cáp Ethernet

- A. AUI
- B. BNC
- C. RJ-45
- D. Tất cả các câu trên đều đúng

33. Dựa trên thông tin dưới đây, xác định vị trí bắt đầu để khắc phục lỗi định tuyến?

C:\>tracert Workstation1

Tracing route to 10.0.0.5 over a maximum of 30 hops

1 <10 ms <10 ms <10 ms router1 [10.0.0.1]

2 <10 ms <10 ms <10 ms router2 [10.0.1.2]

3 * * * Request timed out

- a. Giữa *router1* và *router2*
- b. Sau *router2* (giữa *router2* và *router3*)
- c. Giữa *router3* và *workstation1*
- d. Giữa máy đang ngồi và *router2*.

34. Các trạm hoạt động trong một mạng vừa như máy phục vụ (server), vừa như máy khách (client) có thể tìm thấy trong mạng nào?

- a. Client/Server
- b. Ethernet
- c. Peer to Peer
- d. LAN

35. Chức năng chủ yếu của thiết bị Switch:

- a. Khuyết đại tín hiệu và truyền gói tin
- b. Khuyếch đại tín hiệu, lọc gói tin và truyền gói tin
- c. Định tuyến đường truyền gói tin
- d. Tất cả đều sai

36. Giao thức nào thực hiện xin cấp phát địa chỉ IP từ địa chỉ MAC?

- a. ARP
- b. ICMP
- c. RARP
- d. TCP

37. Xét về tỷ lệ lỗi trên đường truyền dữ liệu thì loại mạng nào cao nhất?

- A. LAN
- B. WAN
- C. Internet
- D. MAN

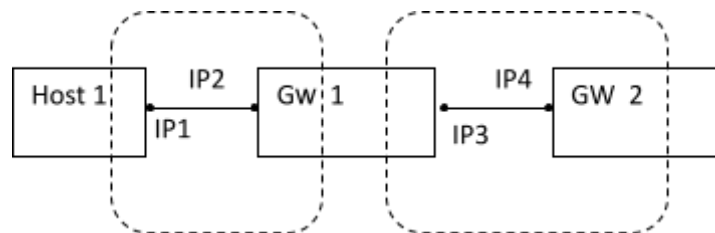
38. Một điểm khác biệt giữa giao thức CSMA/CA (Collision Avoidance) và CSMA/CD là?

- a. Phát hiện tranh chấp
- b. Tránh tranh chấp
- c. Xử lý tranh chấp
- d. Không có khác biệt

39. Tiến trình cho phép host *tự động* lấy địa chỉ IP cho nó từ server khi kết nối vào mạng:

- a. host gửi thông điệp “DHCP request” → DHCP server gửi “DHCP ack” → host broadcasts thông điệp “DHCP discover” → DHCP server đáp ứng với “DHCP offer”
- b. host broadcasts thông điệp “DHCP discover” → DHCP server gửi “DHCP ack” → host gửi thông điệp “DHCP request” → DHCP server đáp ứng với “DHCP offer”
- c. host broadcasts thông điệp “DHCP discover” → DHCP server đáp ứng với “DHCP offer” → host gửi thông điệp “DHCP request” → DHCP server gửi “DHCP ack”
- d. host gửi thông điệp “DHCP request” → DHCP server đáp ứng với “DHCP offer” → host broadcasts thông điệp “DHCP discover” → DHCP server gửi “DHCP ack”

40. Cho mô hình mạng sau đây



Answer: C

Tại Host1.

- IP1 : 192.168.1.1/24 ; default gateway : 192.168.1.2

Tại GW1 :

- IP 2 : 192.168.1.2/24 ; IP3: 172.1.1.1/16 ; không khai báo default gateway

Tại GW2 :

- IP4 : 172.1.1.2/16 ; không khai báo default gateway

Lệnh cập nhật bảng routing tại GW2 để GW2 có thể truyền thông được với Host1

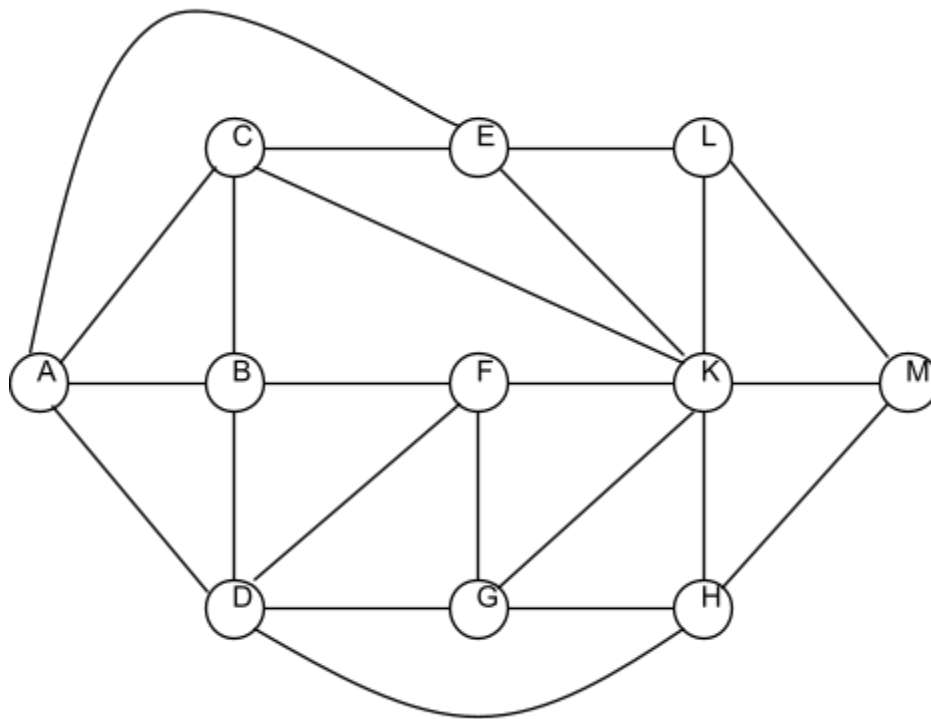
E. route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.2

F. route add -net 172.1.0.0 netmask 255.255.0.0 gw 1.1.1.2

G. route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.1.1.1

H. route add -net 172.1.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 172.1.1.1

41. Cho một mạng gồm 11 nút (router) và trọng số (chi phí) kết nối giữa các nút được thể hiện trong mô hình đồ thị sau:



5

2

7

2
7
3
4
5
5
6
6
2
3
9
6
5
2
2
2
6
5
8
3
3
1
2

Hãy cho biết chi phí đường đi tối thiểu từ đỉnh D đến các đỉnh còn lại trong bảng:

Đích	A	B	C	E	F	G	H	K	L	M
Chi phí										

-----Hết-----

ĐỀ BÀI

(Không được phép xem tài liệu).

Chọn: Khoanh tròn, **Bỏ chọn:** Gạch chéo; **Chọn lại:** Tô đen.

1. Những trang thiết bị nào có thể sử dụng để ngăn cách các collision domains? (chọn 3)

- | | |
|-------------------|-------------|
| a. Hubs/Repeaters | c. Bridges |
| b. Routers | d. Switches |

2. Công nghệ LAN nào sử dụng CSMA/CD?

- | | |
|-------------|-------------------------|
| a. Ethernet | b. Token Ring |
| d. FDDI | d. Tất cả các câu trên. |

3. Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy tính(chọn 2):

- | | |
|--------|-------------|
| a. IP | c. IFCONFIG |
| b. FTP | d. IPCONFIG |

4. Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và đều dùng Subnet Mask là 255.255.192.0 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông

- a. 192.168.1.3 và 192.168.100.1
- b. 172.168.80.1 và 172.168.65.254
- c. 192.168.100.15 và 192.186.100.16
- d. 172.25.11.1 và 172.26.11.2

5. Routers làm việc ở lớp nào trong mô hình OSI?

- | | |
|------------|------------|
| a. Layer 1 | c. Layer 3 |
| b. Layer 2 | d. Layer 4 |

6. Cho đường mạng có địa chỉ 172.17.100.0/255.255.252.0. Phương pháp chia mạng con này cho bao nhiêu subnet và bao nhiêu host trong mỗi mạng con:

- a. 126 subnet, mỗi subnet có 510 host
- b. 64 subnet, mỗi subnet có 1022 host
- c. 62 subnet, mỗi subnet có 1022 host
- d. 128 subnet, mỗi subnet có 512 host

7. Trang thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?

- a. Hub
- b. Bridge
- b. Ethernet switch
- d. Router

8. Chọn phát biểu sai về tầng network

- a. Tầng network thực hiện chức năng chuyển tiếp (forwarding) gói tin
- b. Đơn vị dữ liệu cơ sở của tầng network là segment
- c. Tầng network thực hiện định tuyến các gói tin trên mạng
- d. Một số loại Switch hoạt động ở tầng network

9. Trong HEADER của IP PACKET có chứa :

- a. Source address
- b. Destination address
- c. Source and Destination addresses
- d. Không chứa địa chỉ nào cả

10. Giả sử hệ thống mạng của bạn phải chia thành 15 mạng con (subnet) và sử dụng một địa chỉ lớp B. Mỗi mạng con chứa ít nhất 1500 host. Vậy Subnet mask nào sẽ được sử dụng:

- a. 255.248.0.0
- b. 255.255.224.0
- c. 255.255.248.0
- d. 255.255.252.0

11. Khi nối mạng giữa 2 máy tính, chúng ta sử dụng loại cáp nào để nối trực tiếp giữa chúng.

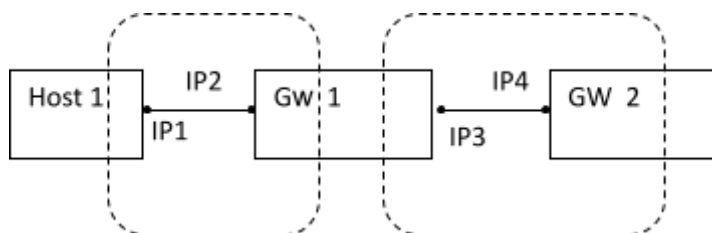
a. Cáp quang

c. Cáp STP

b. Cáp UTP thẳng

d. Cáp UTP chéo (crossover)

12. Cho mô hình mạng sau đây:



Tại Host1.

- IP1 : 1.1.1.1/8 ; default gateway : 1.1.1.2

Tại GW1 :

- IP 2 : 1.1.1.2 ; IP3: 192.18.10.1/16 ; không khai báo default gateway

Tại GW2 :

- IP4 : 192.18.10.2/16 ; không khai báo default gateway

Lệnh cập nhật bảng routing tại GW2 để Host1 có thể truyền thông được với GW2:

a. route add -net 1.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 1.1.1.2

b. route add -net 192.11.10.0 netmask 255.255.0.0 gw 1.1.1.2

c. route add -net 1.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 192.18.10.1

d. route add -net 192.18.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 192.18.10.1

13. Địa chỉ ở tầng Data Link còn gọi là : (chọn 2)

a. Còn gọi là địa chỉ MAC.

b. Còn gọi là địa chỉ mạng.

c. Còn gọi là địa chỉ vật lý.

d. Còn gọi là địa chỉ loopback.

14. Địa chỉ IP là:

- a. Địa chỉ logic của một máy tính.
- b. Một số nguyên 32 bit.
- c. Một record chứa hai field chính: địa chỉ network và địa chỉ host trong network.
- d. Cả ba câu trên đều đúng.

15. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ broadcast của mạng lớp B :

- a. 149.255.255.255
- b. 149.6.7.255
- c. 149.6.255.255.255
- d. Tất cả đều sai

16. Địa chỉ IP nào sau đây kết hợp với Subnet Mask 255.255.255.224 có thể được sử dụng cho một máy tính trên mạng

- a. 192.168.1.32
- b. 192.168.15.48
- c. 192.168.100.192
- d. 192.25.11.31

17. Trang thiết bị mạng nào dùng để nối các mạng và kiểm soát được broadcast?

- a. Hub
- b. Bridge
- c. Ethernet switch
- d. Router

18. SWITCH quyết định chuyển dữ liệu dựa trên :?

- a. Source MAC address
- b. Network address
- c. Destination MAC address
- d. Subnetwork address

19. Địa chỉ lớp nào cho phép mượn 15 bits để chia subnets?

- a. lớp A
- b. lớp B
- c. lớp C
- d. Không câu nào đúng

20. Độ dài của địa chỉ MAC là?

- a. 8 bits
- b. 24 bits
- c. 36 bits
- d. 48 bits

21. Trong các địa chỉ sau sẽ có một địa chỉ không cùng nằm chung mạng con với bốn địa chỉ còn lại khi sử dụng subnet mask là 255.255.224.0:

- a. 172.16.67.50
- b. 172.16.66.24
- c. 172.16.64.42
- d. 172.16.63.31

22. Muốn hệ thống mạng hoạt động hiệu quả người ta thường :

- a. Tăng số lượng Collision Domain, giảm kích thước các Collision Domain
- b. Giảm số lượng Collision Domain, giảm kích thước các Collision Domain
- c. Giảm số lượng Collision Domain, tăng kích thước các Collision Domain
- d. Tăng số lượng Collision Domain, tăng kích thước các Collision Domain

23. Những địa chỉ nào thuộc về lớp A:

- a. 10001100 11001100 11111111 01011010
- b. 11001111 11110000 10101010 01010101
- c. 01111010 10100101 11000011 11100011
- d. 11011010 10101010 01010101 11110011

24. CDMA là viết tắt của :

- a. Code Division Multiple Access
- b. Collision Detection Multiple Access
- c. Carrier Detection Multiple Access
- d. Collision Domain Multiple Access

25. Loại đầu nối nào sau đây được sử dụng cho các loại cable Ethernet

- a. RJ- 45
- b. AUI
- c. BNC
- d. Tất cả đều đúng

26. Phần nào trong địa chỉ IP được ROUTER sử dụng khi tìm đường đi?

- a. Host address
- b. Network address (địa chỉ mạng)
- c. Router address (địa chỉ của ROUTER)
- d. FDDI

27. Để cấp phát động địa chỉ IP, ta có thể sử dụng dịch vụ có giao thức nào:

- a. Dùng giao thức DHCP
- b. Dùng giao thức FTP
- c. Dùng giao thức DNS
- d. Dùng giao thức HTTP

28. Giao thức HTTPS sử dụng port nào :

- a. 80
- b. 110
- c. 137
- d. 443

29. Dịch vụ nào có chức năng chính là chuyển các file từ trạm này sang trạm khác, bất kể yếu tố địa lý hay hệ điều hành sử dụng:

- a. FTP
- b. Telnet
- c. Email
- d. WWW

30. RIP sử dụng thuật toán tìm đường nào :

- a. Distance vector
- b. Kruskal
- c. Link state
- d. Dijkstra

31. Một mạng con lớp A cần chứa tối thiểu 255 host sử dụng SM nào sau đây :

a. 255.255.254.0

c. 255.255.255.240

b. 255.0.0.255

d. 255.255.255.192

32. Ưu điểm của UDP so với TCP là :

- A. UDP đảm bảo các gói tin đơn lẻ được gửi đến đích đúng thứ tự
- B. UDP hỗ trợ cơ chế đồng bộ để đảm bảo không làm tràn ngập thông tin ở máy nhận
- C. UDP sử dụng ít tài nguyên máy tính hơn vì không phải duy trì trạng thái các kết nối
- D. Tất cả các câu trên đều sai

33. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ broadcast của mạng lớp B là :

a. 149.255.255.255

c. 149.6.7.255

b. 149.6.255.255.255

d. Tất cả đều sai

34. Đơn vị dữ liệu cơ sở của chuẩn Ethernet.

a. File

b. Frame

c. Packet

d. Stream

35. Wifi là :

a. Một loại máy tính

b. Một loại cable mạng

c. Một tập hợp các chuẩn công nghệ phổ biến cho các mạng máy tính không dây

d. Một tập các chương trình máy tính hỗ trợ người dùng kiếm tiền trên internet

36. Thứ tự của các tầng trong mô hình tham chiếu OSI?

- A. Physical, Data Link, Network, Transport, System, Presentation, Application
- B. Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application
- C. Physical, Data Link, Network, Transform, Session, Presentation, Application

D. Physical, Data Link, Internet, Transport, Session, Presentation, Application

37. Ý nghĩa của kí tự T trong chuẩn Ethernet 10Base-T :

- a. Twisted Pair Cable (cáp xoắn đôi)
- b. Thinnet
- c. Time-Division Multiplexing (kĩ thuật ghép kênh theo thời gian)
- d. Tất cả đều đúng

38 . Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi:

- a. Full – duplex
- b. Simplex
- c. Half – duplex
- d. Phương thức khác

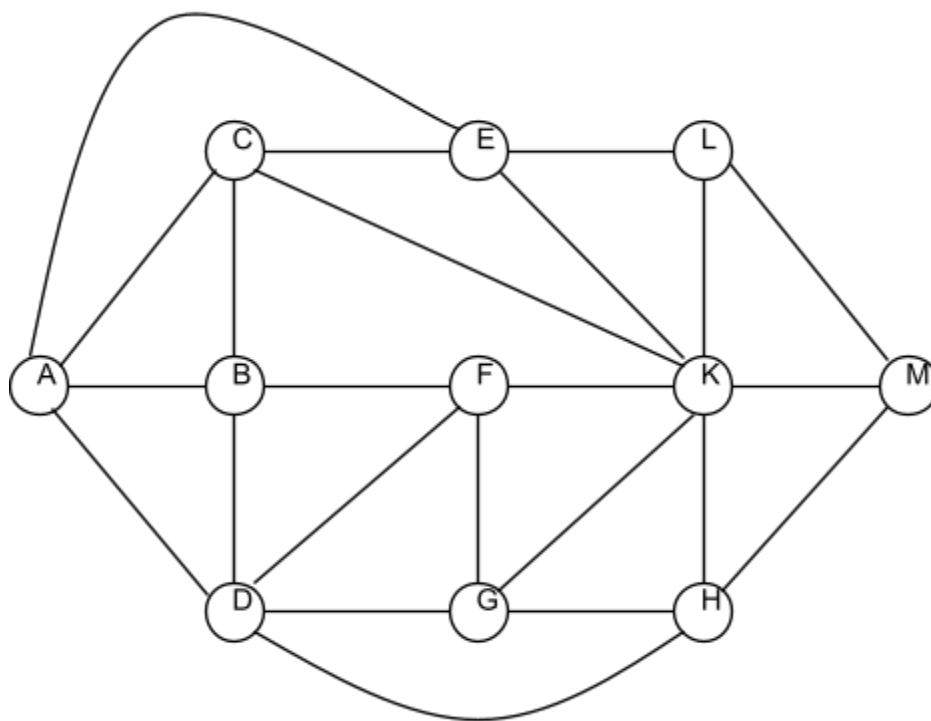
39. Đầu nối RJ-45 dùng trong kiến trúc mạng nào?

- A. Coaxial Cable
- B. 1000Base-LX
- C. Fiber-optic
- D. 10BASE-T

40. Nêu các chức năng của tầng Transport (chọn 2)

- a. Nén dữ liệu
- b. Đánh số các phân đoạn dữ liệu
- c. Chia nhỏ dữ liệu từ tầng trên xuống để tạo thành các segment
- d. Định dạng thông điệp

41. Cho một mạng gồm 11 nút (router) và trọng số (chi phí) kết nối giữa các nút được thể hiện trong mô hình đồ thị sau:



4

1

2

5

4

1

6

3

5

6

3

2

3

4

5

2

7
1
2
7
5
5
3
3
1
1

Hãy cho biết chi phí đường đi tối thiểu từ đỉnh D đến các đỉnh còn lại trong bảng:

Đích	A	B	C	E	F	G	H	K	L	M
Chi phí	4	2								

-----Hết-----